

一阶谓词演算

王捍贫

北京大学信息科学技术学院软件研究所

复习——命题演算

命题演算形式系统:

- 语法: $\left\{ \begin{array}{l} \text{命题公式} \\ \text{形式公理} \\ \text{形式规则} \\ \text{形式推理} \end{array} \right.$
- 语义: $\left\{ \begin{array}{l} \text{指派} \\ \text{公式的值} \\ \text{永真式} \end{array} \right.$

可靠性: 凡是推出来的都是正确的.

完全性: 凡是正确的都可以推出来.

问题的提出

命题演算不能表达所有正确的推理. 例:

所有实数的平方都是非负的.

π 是一个实数.

π 的平方是非负的.

如用命题演算推理形式来表示: 由 p, q 推出 r .

—— 非有效推理形式

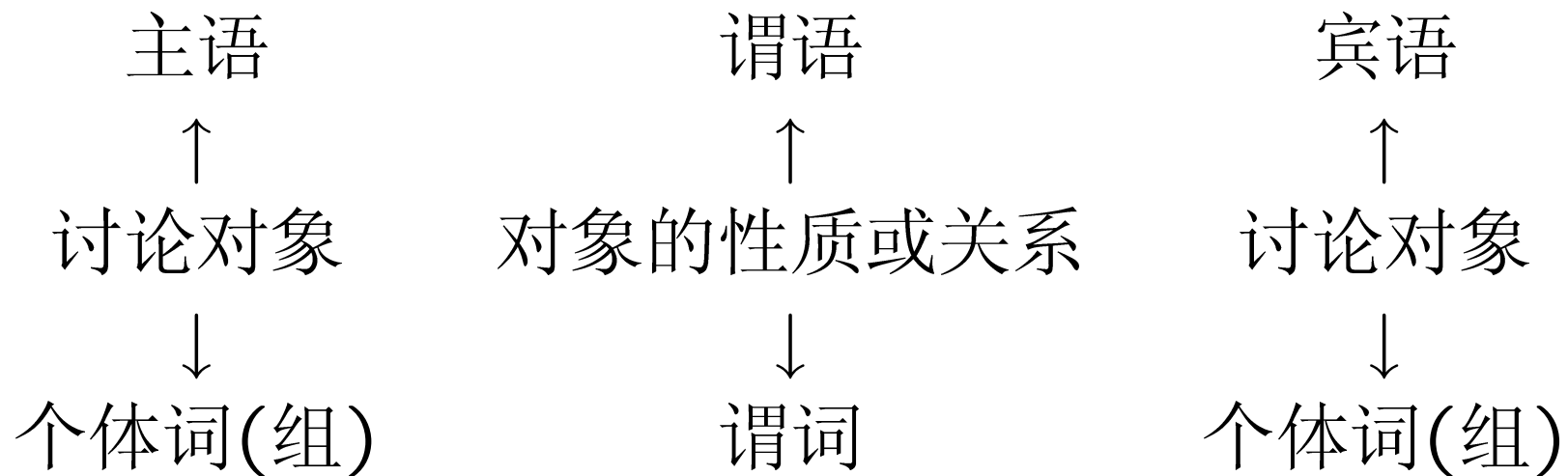
§1 一阶谓词演算的符号化

- 需要进一步分析推理结构.

上述推理中, 各命题之间的关系在于简单命题的成分之间.

- 需要进一步分解简单命题.
- 简单命题的符号化.

简单命题的结构



个体词，谓词

例1

分析下列各命题中的个体和谓词

- (1) π 是无理数.
- (2) 张三与李四同在计算机系.
- (3) x 与 y 的和等于 z (x, y, z 是确定的数).
- (4) π 的平方是非负的.
- (5) 所有实数的平方都是非负的.
- (6) 有一个比 2^{1000} 大的素数.

例1(1)

(1) π 是无理数.

解:

个体: π (代表圆周率)

谓词: $\cdots$ 是无理数, 表示“ π ”的性质.

例1(2)

(2) 张三与李四同在计算机系.

解:

个体: 张三, 李四

谓词: ...与...同在计算机系,
表示"张三"与"李四"之间的关系.

例1(2)

(2) 张三与李四同在计算机系.

解:

个体: 张三, 李四

谓词: ...与...同在计算机系,
表示"张三"与"李四"之间的关系.

个体: 张三

谓词: ...与李四同在计算机系,
表示"张三"的性质.

例1(2)

(2) 张三与李四同在计算机系.

解:

个体: 张三, 李四

谓词: ...与...同在计算机系,
表示"张三"与"李四"之间的关系.

个体: 张三

谓词: ...与李四同在计算机系,
表示"张三"的性质.

个体: 李四

谓词: 张三与...同在计算机系,
表示"李四"的性质.

例1(3)

(3) x 与 y 的和等于 z (x, y, z 是确定的数).

解:

个体: x, y, z

谓词: $\dots$ 与 $\dots$ 和等于 $\dots$

个体: x, z

谓词: $\dots$ 与 y 和等于 $\dots$, 等

个体: y

谓词: x 与 $\dots$ 和等于 z , 等

谓词可以单个个体的性质, 也可以表示二个个体词之间的关系或性质, 分别称为一元谓词和二元谓词.

表示 n 个个体间的关系或性质的谓词称为 n 元谓词.

例1(4)

(4) π 的平方是非负的.

解:

个体: π

谓词: $\cdots$ 的平方是非负的

个体: π 的平方

谓词: $\cdots$ 是非负的

" π 的平方"是一个"复合"个体, 需要再分解。

个体: π

函词: $\cdots$ 的平方

一元函词

谓词: $\cdots$ 是非负的

例1(5)

(5) 所有实数的平方都是非负的.

解:

个体: 每一个实数

函词: ...的平方

谓词: ...是非负的

“所有”是什么?

量词: 所有

例1(6)

(6) 有一个比 2^{1000} 大的素数.

解:

个体: 一个素数

谓词: ...比 2^{1000} 大

“有一个”是什么?

量词: 有一个

表示简单命题的新符号

- 个体: $x, y, z, a, b, c, \dots$
- 谓词: $F^n, G^n, H^n, \dots$ n 表示元数
- 函词: $f^n, g^n, h^n, \dots$ n 表示元数
- 量词:
 - 所有: $\forall$ 全称量词
 - 有一个: $\exists$ 存在量词

例1(1)的符号化

(1) π 是无理数.

解:

个体: π (代表圆周率)

谓词: $\dots$ 是无理数, 以 F 表示

则此命题可表示为 $F(\pi)$.

例1(2)的符号化

(2) 张三与李四同在计算机系.

解:

个体: 张三, 李四: 分别以 a , b 表示

谓词: $\cdots$ 与 $\cdots$ 同在计算机系: 以 G 表示

则此命题可表示为: $G(a, b)$

个体: 张三: 以 a 表示

谓词: $\cdots$ 与李四同在计算机系: 以 G' 表示

此命题可表示为: $G'(a)$

个体: 李四: 以 b 表示

谓词: 张三与 $\cdots$ 同在计算机系: 以 G'' 表示

此命题可表示为: $G''(b)$

例1(3)的符号化

(3) x 与 y 的和等于 z (x, y, z 是确定的数).

解:

个体: x, y, z

谓词: $\cdots$ 与 $\cdots$ 和等于 $\cdots$: 以 R 表示

符号化: $R(x, y, z)$

个体: x, z

谓词: $\cdots$ 与 y 和等于 $\cdots$: 以 R' 表示

符号化: $R'(x, z)$

...

个体: x, y, z

函词: $\cdots$ 与 $\cdots$ 的和: 以 f^2 表示

谓词: $\cdots$ 等于 $\cdots$: 以 R'' 表示

符号化: $R''(f^2(x, y), z)$

例1(4)的符号化

(4) π 的平方是非负的.

解:

个体: π 的平方: 以 a 表示

谓词: $\cdots$ 是非负的: 以 R 表示

符号化: $R(a)$

个体: π

函词: $\cdots$ 的平方: 以 f 表示

谓词: $\cdots$ 是非负的: 以 R 表示

符号化: $R(f(\pi))$

例1(5)的符号化

(5) 所有实数的平方都是非负的.

解:

个体: 每一个实数: 以 x 代表

函词: $\cdots$ 的平方: 以 f 表示

谓词: $\cdots$ 是非负的: 以 R 表示

量词: 所有: 以 $\forall$ 表示

符号化: $\forall x R(f(x))$

x 可以代表不同的个体, 称为个体变元

相对地 π 等称为个体常元

例1(5)的符号化(续)

(5) 所有实数的平方都是非负的.

另解:

个体: 每一个数: 以 z 代表

谓词: ...是一个实数, 以 R' 表示

函词: ...的平方: 以 f 表示

谓词: ...是非负的: 以 R 表示

量词: 所有: 以 $\forall$ 表示

符号化: $(\forall z)(R'(z) \rightarrow R(f(z)))$.

最清晰

个体变元 x 和 z 的取值范围不同。

个体变元的取值范围称为它的论域

例1(6)的符号化

(6) 有一个比 2^{1000} 大的素数.

解:

个体: 一个素数: 以 y 代表

谓词: ...比 2^{1000} 大: 以 P_1 表示

量词: 有一个: 以 $\exists$ 表示

符号化: $(\exists y)P_1(y)$

还可以表示为: $(\exists x)(P_2(x) \wedge P_1(x))$, 其中:

x 代表某个数,

P_2 表示“...是一个素数”,

P_1 同上.

表示命题的符号

- 个体变元: $x, y, z, \dots$
- 个体常元: $a, b, c, \dots$
- 谓词: $F^n, G^n, H^n, \dots$
- 函数: $f^n, g^n, h^n, \dots$
- 量词: 全称量词 $\forall$, 存在量词 $\exists$
- 联结词: $\neg, \vee, \wedge, \leftarrow, \leftrightarrow$

例2

将下列命题符号化.

- (1) 凡是有理数皆可写成分数.
- (2) 教室里有同学在说话.
- (3) 对于任意 x, y , 都存在唯一的 z , 使 $x + y = z$.
- (4) 在我们班中, 并非所有同学都能取得优秀成绩.
- (5) 有一个整数大于其它每个整数.
- (6) 任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 如果 $|x - a| < \delta$,
则 $|F(x) - b| < \varepsilon$.
- (7) 恰有三个互不相同的素数小于7.

例2(1)的符号化

(1) 凡是有理数皆可写成分数.

解:

$$(\forall x)(Q^1(x) \rightarrow F^1(x))$$

x : 数

Q^1 : ...是有理数

F^1 : ...可写成分数

注: 不能写成 $(\forall x)(Q_1(x) \wedge F_1(x))$
也不能写成 $(\forall x \in Q)F^1(x)$.

例2(2)的符号化

(2) 教室里有同学在说话.

解:

$$(\exists x)(C^1(x) \wedge T^1(x))$$

x : 同学

C^1 : ...在教室里

T^1 : ...在说话

注: 不能写成 $(\exists x)(C^1(x) \rightarrow T^1(x))$
也不能写成 $(\exists x \in C)T^1(x)$.

例2(3)的符号化

(3) 对于任意 x, y , 都存在唯一的 z , 使 $x + y = z$.

解:

$$(\forall x)(\forall y)(\exists z)((x + y = z) \wedge (\forall u)(u = x + y \rightarrow u = z)).$$

注: 量词的嵌套

"存在唯一"的表示.

例2(4)的符号化

(4) 在我们班中，并非所有同学都能取得优异成绩。

解：

$$\neg (\forall x)(C(x) \rightarrow E(x))$$

x : 同学

C : ...在班级里

E : ...能取得优异成绩

注: $C(x) \rightarrow E(x) \iff \neg C(x) \vee E(x) \iff \neg(C(x) \wedge \neg E(x))$,

从而此命题可表示为: $\neg (\forall x) \neg (C(x) \wedge \neg E(x))$.

另一方面, 此命题也可表为 $(\exists x)(C(x) \wedge \neg E(x))$,

即: “ $\neg (\forall x) \neg$ ” 与 “ $\exists x$ ” 有相同的意义

例2(5)的符号化

(5) 有一个整数大于其它每个整数.

解:

$$(\exists x)(Z(x) \wedge (\forall y)((Z(y) \wedge \neg(y = x)) \rightarrow x > y))$$

x, y : 数

Z : ...是整数

注: 此符号串中, " $=$ " 和 " $>$ " 是什么类型的符号?

例2(6)的符号化

(6) 任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 如果 $|x - a| < \delta$,
则 $|F(x) - b| < \varepsilon$.

解:

$$\forall \varepsilon \left(\varepsilon > 0 \rightarrow (\exists \delta) (\delta > 0 \wedge \right. \\ \left. (|x - a| < \delta \rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon)) \right)$$

注: 此符号串中有哪些谓词符号?

例2(7)的符号化

(7) 恰有三个互不相同的素数小于7.

解:

$$\begin{aligned} & (\exists x_1)(\exists x_2)(\exists x_3) \Big(\\ & \quad (x_1 < 7 \wedge x_2 < 7 \wedge x_3 < 7) \wedge \\ & \quad (P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge P(x_3)) \wedge \\ & \quad (\neg(x_1 = x_2) \wedge \neg(x_1 = x_3) \wedge \neg(x_2 = x_3)) \wedge \\ & \quad (\forall y) \Big((y < 7 \wedge P(y)) \rightarrow \\ & \quad \quad (y = x_1 \vee y = x_2 \vee y = x_3) \Big) \Big) \end{aligned}$$

注：两个量词可以表示任意确定个数的个体。

应注意的问题

- 谓词(函数)的元数是固定的.
- 谓词(函数)中的变元是有顺序性的.
例如: $F(x, y)$ 与 $F(y, x)$ 不具有相同的含义.
- 量词也有顺序性.
例如: $(\forall x)(\exists y)(x < y)$ 与 $(\exists y)(\forall x)(x < y)$
并不表示同一含义.
- 谓词公式真假值判别的困难性,

本章开头推理的正确表示

$$\begin{array}{l} \text{因为} \quad (\forall x)(G_2^1(x) \rightarrow G_1^1(f(x))) \\ \quad \quad G_2^1(\pi) \\ \hline \text{所以} \quad G_1^1(f(\pi)) \end{array}$$

其中:

x 代表“数”.

f 代表“...的平方”.

G_1^1 代表“...是非负实数”.

G_2^1 代表“...是实数”.

下次课

谓词演算的形式系统

1. 一阶语言

2. 自由变元与约束变元

作业

p.558(p.183)

1 (1), (2), (4), (6)–(9)

思考题

1. 一阶谓词演算中“一阶”的含义是什么？
2. (表达能力的讨论)
有没有一阶谓词演算不能表达的推理？

谢 谢

一阶语言

王捍贫

北京大学信息科学技术学院软件研究所

复习

一阶谓词演算的符号化:

- 个体变元: $x, y, z, \dots$
- 个体常元: $a, b, c, \dots$
- 谓词: $F^n, G^n, H^n, \dots$
- 函数: $f^n, g^n, h^n, \dots$
- 量词: 全称量词 $\forall$, 存在量词 $\exists$
- 联结词: $\neg, \vee, \wedge, \leftarrow, \leftrightarrow$

用这些符号可以更深入描述命题的结构。

怎么对这些符号进行推理?

下面直接建立推理的形式系统。

§2 一阶语言

一阶语言是将要介绍的谓词演算系统形式语言。

- 符号库 $\left\{ \begin{array}{l} \text{非逻辑符号} \\ \text{逻辑符号} \end{array} \right.$
- 谓词公式 $\left\{ \begin{array}{l} \text{项} \\ \text{公式} \end{array} \right.$

非逻辑符号

可能包括下列符号:

- 个体常元符号:

$c, c_1, c_2, \dots, c_n, \dots$

- 谓词符号:

F^n, G^n, P^n, Q^n, R^n 等

—— $n(n \in \mathbb{N}, n > 0)$ 表示此谓词符号的元数

- 函数符号:

f^m, g^m, h^m 等

—— $m(m \in \mathbb{N}, m > 0)$ 表示此函数符号的元数

由一些非逻辑符号作为元素组成的集合常记为 $\mathfrak{L}$.

逻辑符号

包括下列符号:

- 个体变元符号:

$x_0, x_1, x_2, \dots$

- 联结词符号:

$\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$

- 量词符号:

$\forall, \exists$

- 辅助符号:

$), ', ($

逻辑符号与非逻辑符号

- 非逻辑符号更象是所描述的特定对象中的符号.
而逻辑符号是逻辑系统中的符号.
故此得名
- 在描述特定对象时, 并不需要所有非逻辑符号.
但可能用到所有逻辑符号.
一阶语言与符号库指定的非逻辑符号集 $\mathcal{L}$ 有关,
称为 $\mathcal{L}$ 生成的一阶语言

项

$\mathcal{L}$ 生成的一阶语言的“项”归纳定义如下:

1. 个体变元符号和 $\mathcal{L}$ 中的个体常元符号都是项;
 2. 若 f^m 是 $\mathcal{L}$ 中一个 m 元函数符号, $t_1, t_2, \dots, t_m$ 是 $\mathcal{L}$ 中项, 则 $f^m(t_1, t_2, \dots, t_m)$ 是 $\mathcal{L}$ 中项;
 3. 每个项都是有限次应用(1)和(2)得到的.
- “项”相当于“复合个体”.

公式

$\mathcal{L}$ 生成的一阶语言的“公式”归纳定义如下:

- (1) 如果 F^n 是 $\mathcal{L}$ 中的一个 n 元谓词符号, $t_1, t_2, \dots, t_n$ 是 $\mathcal{L}$ 中项, 则 $F^n(t_1, t_2, \dots, t_n)$ 是 $\mathcal{L}$ 中公式,
—— 称为原子公式
- (2) 若 α 是公式, 则 $(\neg \alpha)$ 是公式;
- (3) 若 α, β 是公式, 则 $(\alpha \vee \beta), (\alpha \wedge \beta), (\alpha \rightarrow \beta), (\alpha \leftrightarrow \beta)$ 是 $\mathcal{L}$ 中公式;
- (4) 若 α 是公式, x 是个体变元符号, 则 $(\forall x)\alpha, (\exists x)\alpha$ 也是公式;
- (5) 每个公式都是有限次使用(1)–(4)得到的.

一些注记

注1: 与命题演算的形式语言相比, 一阶语言中没有命题符号, 代之的是原子公式.

注2: 所有一阶语言中都含有相同的逻辑符号, 但所含的非逻辑符号不一定相同.

注3: 在定义中没有要求个体变元 x 一定要在 α 中出现:
 $(\forall x_1)F^2(x_1, x_2)$ 和 $(\forall x_3)F^2(x_1, x_2)$ 都是公式.

注4: 总假设: $\mathfrak{L}$ 中至少有一个谓词符号.
否则 $\mathfrak{L}$ 生成的一阶语言中没有公式.

括号省略规则

- (i) 省略公式最外层的括号;
- (ii) 联结词符号“ $\neg$ ”的优先级高于其它的四个联结词, 可以去掉 $(\neg \alpha)$ 中的外层括号;
- (iii) $\alpha_1 \rightarrow \alpha_2 \rightarrow \cdots \rightarrow \alpha_{n-1} \rightarrow \alpha_n$ 表示
 $(\alpha_1 \rightarrow (\alpha_2 \rightarrow \cdots \rightarrow (\alpha_{n-1} \rightarrow \alpha_n) \cdots))$;
对 $\vee, \wedge, \leftrightarrow$ 也类似规定.
- (iv) $\forall x, \exists x$ 的优先级高于所有联结词.
将 $(\forall x)\alpha$ 、 $(\exists x)\alpha$ 分别记为 $\forall x\alpha$ 、 $\exists x\alpha$.
- (v) $(\forall x_1) \cdots (\forall x_n)\alpha$ 简记为 $\forall x_1 \cdots x_n\alpha$;
 $(\exists x_1) \cdots (\exists x_n)\alpha$ 简记为 $\exists x_1 \cdots x_n\alpha$.

其它约定

- (i) 常将" $\mathcal{L}$ 生成的一阶语言中的"等字省略。
 $\mathcal{L}$ 生成的一阶语言中的公式、项、符号等分别称为 $\mathcal{L}$ 的一阶公式、项、符号等.
- (ii) 常省略函数符号和谓词符号右上角的元数标记。

项和公式

- 项的作用是描述“复合”个体，
公式的作用是描述命题。
- “项”相当于“词组”，它们不表达完整的判断；
“公式”代表完整的句子，表达判断。

$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 表示 f 作用到个体 $x_1, \dots, x_n$ 得到的个体

$F^n(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 表示 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是否具有关系 F^n (或性质 F^n).

例3

用一阶语言描述群的定义

解:

令 $\mathcal{L} = \{f^2, E^2, c\}$, 其中:

f^2 代表群的乘法运算, 是一个二元函数符号;

E^2 描述元素的相等关系, 是一个二元谓词符号;

c 代表群的单位元, 是一个常元符号.

则群公理可表示为由 $\mathcal{L}$ 中的如下三个公式:

$$(1) \forall x_1 x_2 x_3 E\left(f(f(x_1, x_2), x_3), f(x_1, f(x_2, x_3))\right)$$

$$(2) \forall x_0 (E(f(x_0, c), x_0) \wedge E(f(c, x_0), x_0))$$

$$(3) \forall x_1 \exists x_2 (E(f(x_1, x_2), c) \wedge E(f(x_2, x_1), c))$$

用一阶语言描述等价关系的定义

解:

令 $\mathcal{L} = \{E^2\}$, 其中:

E^2 描述元素的等价关系, 是一个二元谓词符号;

则等价关系的定义可表示为由 $\mathcal{L}$ 中的如下三个公式:

$$(1) \quad (\forall x) E(x, x);$$

$$(2) \quad (\forall xy) (E(x, y) \rightarrow E(y, x));$$

$$(3) \quad (\forall xyz) ((E(x, y) \wedge E(y, z)) \rightarrow E(x, z)).$$

辖域

定义3:

称公式 $(\forall x)\alpha$ 中的 α 为量词 $(\forall x)$ 的辖域;

称公式 $(\exists x)\alpha$ 中的 α 为量词 $(\exists x)$ 的辖域.

例:

在 $\forall x_1 \forall x_2 (\forall x_3 F(x_1, x_2) \rightarrow F(x_2, x_3))$ 中,

$(\forall x_1)$ 的辖域为 $\forall x_2 (\forall x_3 F(x_1, x_2) \rightarrow F(x_2, x_3))$,

$(\forall x_2)$ 的辖域为 $(\forall x_3 F(x_1, x_2) \rightarrow F(x_2, x_3))$.

$(\forall x_3)$ 的辖域为 $F(x_1, x_2)$.

约束出现与自由出现

定义4:

变元符号 x 在公式 α 中的某处出现称为是约束出现, 如果

- 此处出现是在 $(\forall x)$ 或 $(\exists x)$ 的辖域内, 或者
- 是 $(\forall x)$ 中的 x , 或者
- 是 $(\exists x)$ 中的 x .

若 x 在 α 中的某处出现不是约束出现, 则称 x 的此处出现为自由出现.

例4

在下列公式中，指出变元的各处出现是自由出现还是约束出现.

$$(1) \quad \forall x_1 \forall x_2 (F(x_1, x_2) \rightarrow F(x_1, x_3))$$

$$(2) \quad \forall x_1 F(x_1) \rightarrow F(x_1)$$

$$(3) \quad \forall x_1 F(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_1 F(x_2)$$

例4的解

解:

$$(1) \quad \begin{array}{ccccccc} \forall x_1 & \forall x_2 & (F(x_1, & x_2) & \rightarrow & F(x_1, & x_3)) \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & & \uparrow & \uparrow \\ \text{约束} & \text{约束} & \text{约束} & \text{约束} & & \text{约束} & \text{自由} \end{array}$$

$$(2) \quad \begin{array}{ccc} \forall x_1 & & F(x_1) \rightarrow F(x_1) \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \uparrow \\ & \text{约束} & \text{自由} \end{array}$$

$$(3) \quad \begin{array}{cccccc} \forall x_1 & (F(x_1, & x_2)) & \rightarrow & \forall x_1 & F(x_2) \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow & & \uparrow & \uparrow \\ \text{约束} & \text{约束} & \text{自由} & & \text{约束} & \text{自由} \end{array}$$

注：同一个变元在同一个公式中可能既有自由出现，又有约束出现.

约束变元与自由变元

定义5:

设个体变元符号 x 在公式 α 中出现.

- 如果 x 在 α 中的所有出现都是约束出现, 称 x 为 α 的约束变元;
- 如果 x 不是 α 的约束变元, 则称 x 为 α 的自由变元。

易知:

x 是 α 的自由变元 $\Leftrightarrow x$ 在 α 中有某处出现是自由出现.

约束变元与自由变元的例

例4中:

(1)中的 x_1, x_2 为约束变元, x_3 是自由变元;

(2)中的 x_1 是自由变元;

(3)中的 x_1 是约束变元, x_2 是自由变元.

约定:

以 $\alpha(x_1, \dots, x_n)$ 表示公式 α 的自由变元都在 $x_1, \dots, x_n$ 中.

约束变元与自由变元的差别

约束变元与自由变元的差别很大.

令 $\mathcal{L} = \{E^2, c\}$, 其中:

E 代表二元谓词“ $\dots = \dots$ ”, c 代表一个常量.

考虑 $\mathcal{L}$ 的公式: $\forall x_1 E(x_1, c)$ 与 $\forall x_2 E(x_1, c)$.

$\forall x_1 E(x_1, c)$ 为真 $\Leftrightarrow$ 个体域中只能有一个元素 c .

故 $\forall x_1 E(x_1, c)$ 的真假与 x_1 取值无关.

但 $\forall x_2 E(x_1, c)$ 的真假与 x_1 取值有关.

约束变元与自由变元的关系类似于程序设计语言的局部变量与全局变量间的关系: 由内到外。

t 对 x 在 α 中可代入

考察将公式 $\exists y(y > x)$ 中的 x 换为项 y 前后的真假值.

- 公式 $\exists y(y > x)$ 是可为真的.
- 但将 $\exists y(y > x)$ 中的 x 换为 y 后就不能为真了.
即 $\exists y(y > y)$ 不能为真.

问: 将 x 换为什么样的项 t , α 的真假值不会改变?

$$\exists y(y > x) \rightsquigarrow \exists y(y > t)$$

t 对 x 在 α 中可代入的定义

定义6:

设 α 是 $\mathcal{L}$ 的公式, t 是 $\mathcal{L}$ 的项, x 是 $\mathcal{L}$ 的变元符号, 如果对 t 中出现的每个变元符号 y_i , α 中每处自由出现的 x 不在 $(\forall y_i)$ 或 $(\exists y_i)$ 的辖域内, 则称 t 对 x 在 α 中可代入, 或称 t 对 x 在 α 中自由.

y 对 x 在 $\exists y(y > x)$ 中不可代入.

z 对 x 在 $\exists y(y > x)$ 中不可代入.

检查 t 对 x 在 α 中是否自由的步骤

1. 找出 t 中包含的所有变元 $y_1, y_2, \dots, y_n$;
2. 找出 α 中所有自由出现的 x ;
3. 对 x 在 α 中的每处自由出现,
 for $i = 1$ to n step 1 do
 检查 x 是否出现在 $(\forall y_i)$ 或 $(\exists y_i)$ 的辖域中,
 若是, 则 t 对 x 在 α 中不自由.
 endfor
4. t 对 x 在 α 中自由

例5

设一阶公式 α 为 $\forall x_1 F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_2 F_2^2(x_3, x_1)$,
问:

- (1) x_2 及 $f_1^2(x_4, x_5)$ 对 x_1 在 α 中是否自由?
- (2) $f_2^2(x_1, x_4)$ 及 $f_3^2(x_2, x_3)$ 对 x_2 在 α 中是否自由?

例5的解

α 为 $\forall x_1 F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_2 F_2^2(x_3, x_1)$

答:

(1) x_2 对 x_1 在 α 中不自由,

在 α 中, 有自由出现的 x_2 出现在 x_1 的辖域内.

$f_1^2(x_4, x_5)$ 对 x_1 在 α 中自由.

(2) $f_2^2(x_1, x_4)$ 对 x_2 在 α 中不自由;

$f_3^2(x_2, x_3)$ 对 x_2 在 α 中自由.

$$\alpha(x/t)$$

$\alpha(x/t)$ 是将 α 中每个自由出现的 x 都换为项 t 后得到的公式 (不论 t 对 x 在 α 中是否自由).

$\alpha(x/t)$ 称为 α 的一个例式.

例5中:

$$\alpha(x_2/x_1) = \forall x_1 F_1^2(x_1, x_1) \rightarrow \forall x_2 F_2^2(x_3, x_1).$$

$$\alpha(x_1/f_1^2(x_4, x_5))$$

$$= \forall x_1 F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_2 F_2^2(x_3, f_1^2(x_4, x_5)).$$

用 $\alpha(x/t)$ 判断 t 对 x 在 α 中是否自由

要看 t 对 x 在公式 α 中是否自由, 只要在 $\alpha(x/t)$ 中看:
在**新代入** t 的地方, t 中的每个变元的各个出现是否有约束出现,

若有, 则 t 的对 x 在 α 中不自由, 否则自由.

这也是“ t 对 x 在 α 中可代入”这个名称的由来.

简单性质

- (1) x 对 x 在 α 中自由.
- (2) 若 x 不在 α 中自由出现, 则 t 对 x 在 α 中自由.

闭公式

定义7

- (1) 若 $\mathcal{L}$ 的项 t 中不含任何个体变元符号, 则称 t 为 $\mathcal{L}$ 的一个闭项;
- (2) 若 $\mathcal{L}$ 的公式 α 中不含任何自由变元符号, 则称 α 为 $\mathcal{L}$ 的一个闭公式.

作业

p.558(p.183)

2

3 (2), (3)

4 (2), (4)

谢 谢

一阶谓词演算自然推演系统 $N_{\mathcal{L}}$

王捍贫

北京大学信息科学技术学院软件研究所

复习

$\mathcal{L}$ 生成的一阶语言:

- 符号库: { 个体变元
个体常元
谓词
函数
量词
联结词
辅助符号

- 公式: { 项
公式
自由与约束

推演系统 $N_{\mathcal{L}}$ 的构成

给定非逻辑符号集 $\mathcal{L}$, $N_{\mathcal{L}}$ 的构成如下:

- 形式语言:
 - $\mathcal{L}$ 生成的一阶语言
- 形式推理:
 - 形式公理: $\emptyset$
 - 形式规则: 15条
 - (1)–(10) 如N

增加前提律

$$\frac{\text{若 } \Gamma \vdash \alpha}{\text{则 } \Gamma, \beta \vdash \alpha} \quad (+)$$

思考题:

为什么把(+)作为规则，而不是象在命题演算那样作为原定理？

$\forall$ 消去律

$$\frac{\begin{array}{l} \text{若 } \Gamma \vdash \forall x \alpha, \\ \text{且 } t \text{ 对 } x \text{ 在 } \alpha \text{ 中自由,} \end{array}}{\text{则 } \Gamma \vdash \alpha(x/t)} \quad (\forall -)$$

直观含义:

若 Γ 能保证对任意的 x , $\alpha(x)$ 都成立,
则 Γ 也能保证当 α 中的 x "取值" 为 t 的时候也成立。

注意: 条件 " t 对 x 在 α 中自由 " 不可少。

$\forall$ 引入律

$$\frac{\begin{array}{l} \text{若 } \Gamma \vdash \alpha, \\ \text{且 } x \text{ 不在 } \Gamma \text{ 的任何公式中自由出现} \end{array}}{\text{则 } \Gamma \vdash \forall x \alpha} \quad (\forall +)$$

直观含义：

若 $\Gamma(x)$ 能保证 $\alpha(x)$ 成立，但 Γ 没有对 x 作任何限制，
则 Γ 也能保证对任意的 x ， $\alpha(x)$ 都成立。

注意：条件“ x 不在 Γ 的任何公式中自由出现”不可少。

$\exists$ 消去律

若 $\Gamma, \alpha \vdash \beta$,
且 x 不在 $\Gamma \cup \{\beta\}$ 的任何公式中自由出现 ($\exists$ -)

则 $\Gamma, \exists x \alpha \vdash \beta$

直观含义:

若 Γ 和 $\alpha(x)$ 一起才能保证 $\beta(x)$ 成立,

但 Γ 和 β 的性质与 x 无关

则 Γ 和 $\exists x \alpha(x)$ 也能保证 $\beta(x)$ 也成立。

思考题: 条件“ α 成立” 和 “ $\exists x \alpha$ 成立” 哪个更强?

注意: 条件“ x 不在 $\Gamma \cup \{\beta\}$ 的任何公式中自由出现” 不可少.

$\exists$ 引入律

$$\frac{\begin{array}{l} \text{若 } \Gamma \vdash \alpha(x/t), \\ \text{且 } t \text{ 对 } x \text{ 在 } \alpha \text{ 中自由,} \end{array}}{\text{则 } \Gamma \vdash \exists x \alpha} \quad (\exists+)$$

直观含义:

若 Γ 能保证当 α 中的 x “取值”为 t 的时候成立,
则 Γ 一定能保证有一个 x 使 α 成立.
(t 是使得 $\exists x \alpha$ 成立的“证据”.)

注意: 条件“ t 对 x 在 α 中自由”不可少。

两个特例

注意到: $\alpha(x/x) = \alpha$, 且 x 对 x 在 α 中自由.

$$\frac{\text{若 } \Gamma \vdash \forall x \alpha,}{\text{则 } \Gamma \vdash \alpha} \quad ((\forall -) \text{ 中取 } t \text{ 为 } x)$$

$$\frac{\text{若 } \Gamma \vdash \alpha,}{\text{则 } \Gamma \vdash (\exists x) \alpha} \quad ((\exists +) \text{ 中取 } t \text{ 为 } x)$$

$N_{\mathcal{L}}$ 的形式证明序列

若有限序列

$$\Gamma_1 \vdash \alpha_1, \Gamma_2 \vdash \alpha_2, \dots, \Gamma_n \vdash \alpha_n$$

满足:

- (1) 每个 $\Gamma_i (i : 1 \leq i \leq n)$ 都是 $N_{\mathcal{L}}$ 的有限公式集。
- (2) 每个 $\Gamma_i \vdash \alpha_i (1 \leq i \leq n)$ 都是对此序列中它之前的若干个 $\Gamma_j \vdash \alpha_j (1 \leq j < i)$ 应用 $N_{\mathcal{L}}$ 的形式规则得到的。

则称此序列为 $N_{\mathcal{L}}$ 中的一个(形式)证明序列.

此时也称 α_n 可由 Γ_n 在 $N_{\mathcal{L}}$ 中形式推出,

记为 $\Gamma_n \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha_n$, 或 $\Gamma_n \vdash \alpha_n$.

注: 和 $\mathbf{N}$ 中证明序列的定义几乎一样。

$\mathbf{N}$ 的定理也是 $\mathbf{N}_{\mathcal{L}}$ 的定理

定理1

设 Σ 与 α 分别为 $\mathbf{N}$ 中有限公式集与公式, 在 $\Sigma \cup \{\alpha\}$ 的公式中出现的命题变元符号都在 $p_0, p_1, \dots, p_n$ 中, $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为 $\mathcal{L}$ 的公式, 以 $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ 同时分别替换 $\Sigma \cup \{\alpha\}$ 的公式中的 $p_0, p_1, \dots, p_n$, 得到 $\mathcal{L}$ 中的公式集 Σ' 与公式 α' .

若 $\Sigma \vdash_{\mathbf{N}} \alpha$, 则 $\Sigma' \vdash_{\mathbf{N}_{\mathcal{L}}} \alpha'$.

定理1的证明

证：因 $\Sigma \vdash_{\mathbf{N}} \alpha$ ，故存在 $\mathbf{N}$ 中证明序列：

$$\Sigma_1 \vdash \beta_1, \Sigma_2 \vdash \beta_2, \dots, \Sigma_k \vdash \beta_k \quad (= \Sigma \vdash \alpha)$$

设 $\Sigma_1 \cup \dots \cup \Sigma_k \cup \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k\}$ 的公式中出现的命题变元符号都在 $p_0, \dots, p_n, p_{n+1}, \dots, p_{n+m}$ 中。任选定 $\mathcal{L}$ 中的 m 个公式 $\alpha_{n+1}, \dots, \alpha_{n+m}$ ，将

$$\Sigma_1, \Sigma_2, \dots, \Sigma_k, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$$

的公式中出现的 $p_0, \dots, p_n, p_{n+1}, \dots, p_{n+m}$ 同时分别替换为 $\alpha_0, \dots, \alpha_n, \alpha_{n+1}, \dots, \alpha_{n+m}$ 得到 $\Sigma'_1, \Sigma'_2, \dots, \Sigma'_k, \beta'_1, \beta'_2, \dots, \beta'_k$ 。

定理1的证明(续)

则

$$\Sigma'_1 \vdash \beta'_1, \Sigma'_2 \vdash \beta'_2, \dots, \Sigma'_k \vdash \beta'_K$$

为 $\mathbf{N}_{\mathcal{L}}$ 中的一个证明.

(因为 $\mathbf{N}$ 的形式规则在写法上同 $\mathbf{N}_{\mathcal{L}}$ 的形式规则相同.
也可归纳法进行严格证明.)

又 $\Sigma'_k = \Sigma'$, $\beta'_k = \alpha'$, 故 $\Sigma' \vdash_{\mathbf{N}_{\mathcal{L}}} \alpha'$.

一个推论

定理2 对于 $\mathcal{L}$ 的有限公式集 Γ 与公式 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$.

1. 若 $\Gamma \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$,
且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha$,
则 $\Gamma \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha$.
2. 若 $\alpha_1 \rightarrow \alpha_2 \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha_3 \rightarrow \alpha_4$,
且 $\alpha_1 \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha_2$,
则 $\alpha_3 \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha_4$.

其证明和命题情形一样。

例6

在 $N_{\mathcal{L}}$ 中写出下列公式的证明序列:

1. $\forall x(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \alpha \rightarrow \forall x\beta$, 若 x 不在 α 中自由出现.
2. $\forall x(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \exists x\alpha \rightarrow \beta$, 若 x 不在 β 中自由出现.
3. $\forall x(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \exists x\alpha \rightarrow \exists x\beta$,
4. $\forall x(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \forall x\alpha \rightarrow \forall x\beta$,

例6(1)($\vdash$)的证明

1. $\forall x(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \alpha \rightarrow \forall x\beta$, 若 x 不在 α 中自由出现.

证: ($\vdash$)

$$(1) \quad \forall x(\alpha \rightarrow \beta), \alpha \vdash \forall x(\alpha \rightarrow \beta) \quad (\in)$$

$$(2) \quad \forall x(\alpha \rightarrow \beta), \alpha \vdash \alpha \rightarrow \beta \quad (\forall -)$$

$$(3) \quad \forall x(\alpha \rightarrow \beta), \alpha \vdash \alpha \quad (\in)$$

$$(4) \quad \forall x(\alpha \rightarrow \beta), \alpha \vdash \beta \quad (\rightarrow -)$$

$$(5) \quad \forall x(\alpha \rightarrow \beta), \alpha \vdash \forall x\beta$$

$$(x \text{ 不在前提中自由出现}) \quad (\forall +)$$

$$(6) \quad \forall x(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \alpha \rightarrow \forall x\beta \quad (\rightarrow +)$$

例6(1)($\neg$)的证明

1. $\forall x(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \alpha \rightarrow \forall x\beta$, 若 x 不在 α 中自由出现.

证: ($\neg$)

$$(1) \quad \alpha \rightarrow \forall x\beta, \alpha \vdash \alpha \rightarrow \forall x\beta \quad (\in)$$

$$(2) \quad \alpha \rightarrow \forall x\beta, \alpha \vdash \alpha \quad (\in)$$

$$(3) \quad \alpha \rightarrow \forall x\beta, \alpha \vdash \forall x\beta \quad (\rightarrow -)$$

$$(4) \quad \alpha \rightarrow \forall x\beta, \alpha \vdash \beta \quad (\forall -)$$

$$(5) \quad \alpha \rightarrow \forall x\beta \vdash \alpha \rightarrow \beta \quad (\rightarrow +)$$

$$(6) \quad \alpha \rightarrow \forall x\beta \vdash \forall x(\alpha \rightarrow \beta) \\ (x \text{ 不在前提中自由出现}) \quad (\forall +)$$

例6(2)($\vdash$)的证明

2. $\forall x(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \exists x\alpha \rightarrow \beta$, 若 x 不在 β 中自由出现.

证: ($\vdash$)

$$(1) \quad \forall x(\alpha \rightarrow \beta), \alpha \vdash \forall x(\alpha \rightarrow \beta) \quad (\in)$$

$$(2) \quad \forall x(\alpha \rightarrow \beta), \alpha \vdash \alpha \rightarrow \beta \quad (\forall -)$$

$$(3) \quad \forall x(\alpha \rightarrow \beta), \alpha \vdash \alpha \quad (\in)$$

$$(4) \quad \forall x(\alpha \rightarrow \beta), \alpha \vdash \beta \quad (\rightarrow -)$$

$$(5) \quad \forall x(\alpha \rightarrow \beta), \exists x\alpha \vdash \beta$$

$$(x \text{ 不在 } \forall x(\alpha \rightarrow \beta) \text{ 及 } \beta \text{ 中自由出现}) \quad (\exists -)$$

$$(6) \quad \forall x(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \exists x\alpha \rightarrow \beta \quad (\rightarrow +)$$

例6(1)($\neg$)的证明

2. $\forall x(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \exists x\alpha \rightarrow \beta$, 若 x 不在 β 中自由出现.

证: ($\neg$)

$$(1) \quad \exists x\alpha \rightarrow \beta, \alpha \vdash \alpha \quad (\in)$$

$$(2) \quad \exists x\alpha \rightarrow \beta, \alpha \vdash \exists x\alpha \quad (\exists+)$$

$$(3) \quad \exists x\alpha \rightarrow \beta, \alpha \vdash \exists x\alpha \rightarrow \beta \quad (\in)$$

$$(4) \quad \exists x\alpha \rightarrow \beta, \alpha \vdash \beta \quad (\rightarrow -)$$

$$(5) \quad \exists x\alpha \rightarrow \beta \vdash \alpha \rightarrow \beta \quad (\rightarrow +)$$

$$(6) \quad \exists x\alpha \rightarrow \beta \vdash \forall x(\alpha \rightarrow \beta) \\ (x \text{ 不在前提中自由出现}) \quad (\forall+)$$

例6(3)的证明

3. $\forall x(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \exists x\alpha \rightarrow \exists x\beta$

- 证:
- | | | |
|-----|--|-------------------|
| (1) | $\forall x(\alpha \rightarrow \beta), \alpha \vdash \forall x(\alpha \rightarrow \beta)$ | $(\in)$ |
| (2) | $\forall x(\alpha \rightarrow \beta), \alpha \vdash \alpha \rightarrow \beta$ | $(\forall -)$ |
| (3) | $\forall x(\alpha \rightarrow \beta), \alpha \vdash \alpha$ | $(\in)$ |
| (4) | $\forall x(\alpha \rightarrow \beta), \alpha \vdash \beta$ | $(\rightarrow -)$ |
| (5) | $\forall x(\alpha \rightarrow \beta), \alpha \vdash \exists x\beta$ | $(\exists +)$ |
| (6) | $\forall x(\alpha \rightarrow \beta), \exists x\alpha \vdash \exists x\beta$ | $(\exists -)$ |
| (7) | $\forall x(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \exists x\alpha \rightarrow \exists x\beta$ | $(\rightarrow +)$ |

例6(4)的证明

4. $\forall x(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \forall x\alpha \rightarrow \forall x\beta$

- 证:
- | | | |
|-----|---|-------------------|
| (1) | $\forall x(\alpha \rightarrow \beta), \forall x\alpha \vdash \forall x(\alpha \rightarrow \beta)$ | $(\in)$ |
| (2) | $\forall x(\alpha \rightarrow \beta), \forall x\alpha \vdash \alpha \rightarrow \beta$ | $(\forall -)$ |
| (3) | $\forall x(\alpha \rightarrow \beta), \forall x\alpha \vdash \forall \alpha$ | $(\in)$ |
| (4) | $\forall x(\alpha \rightarrow \beta), \forall x\alpha \vdash \alpha$ | $(\forall -)$ |
| (5) | $\forall x(\alpha \rightarrow \beta), \forall x\alpha \vdash \beta$ | $(\rightarrow -)$ |
| (6) | $\forall x(\alpha \rightarrow \beta), \forall x\alpha \vdash \forall x\beta$ | $(\forall +)$ |
| (7) | $\forall x(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \forall x\alpha \rightarrow \forall x\beta$ | $(\rightarrow +)$ |

作业

p.559(p.184)

14. (2),(4),(5)

谢 谢

复习

$N_{\mathcal{L}}$ 与 N 的比较:

- 符号库: $N_{\mathcal{L}}$ 比 N 多 $\left\{ \begin{array}{l} \text{非逻辑符号} \\ \text{个体变元} + \text{量词} \end{array} \right.$
- 公式: $N_{\mathcal{L}}$ 比 N 多 $\left\{ \begin{array}{l} \text{项(不是公式)} \\ \text{原子公式(相当于}N\text{的命题变元)} \\ \text{量词公式(自由与约束)} \end{array} \right.$
- 推理规则: $N_{\mathcal{L}}$ 比 N 多 $(\forall+), (\forall-), (\exists+), (\exists-)$
- 证明序列: 字面上两者的定义几乎一样

N 的证明序列”也是” $N_{\mathcal{L}}$ 的证明序列 (关于联结词的推理是一样的.)

$N_{\mathcal{L}}$ 侧重于关于量词的推理.

思考题: N 的元定理都在 $N_{\mathcal{L}}$ 中成立吗?

例7

若 y 对 x 在 α 中自由, 且 y 不在 α 中自由出现, 则

$$1. \exists x \alpha \vdash \exists y \alpha(x/y). \quad 2. \forall x \alpha \vdash \forall y \alpha(x/y).$$

分析:

y 对 x 在 α 中自由, 且 y 不在 α 中自由出现,

则 $\alpha(x/y)(y/x) = \alpha$.

	自由	约束	约束
	↓	↓	↓
$\alpha :$	($\dots$ x $\dots$ x $\dots$ y $\dots$)		
$\alpha(x/y) :$	($\dots$ y $\dots$ x $\dots$ y $\dots$)		
$\alpha(x/y)(y/x) :$	($\dots$ x $\dots$ x $\dots$ y $\dots$)		

例7的证明

若 y 对 x 在 α 中自由, 且 y 不在 α 中自由出现, 则

$$1. \exists x \alpha \vdash \exists y \alpha(x/y). \quad 2. \forall x \alpha \vdash \forall y \alpha(x/y).$$

证: 只证1.

($\vdash$)

$$(1) \quad \alpha \vdash \alpha \quad (\in)$$

$$(2) \quad \alpha \vdash \alpha(x/y)(y/x)$$

$$(3) \quad \alpha \vdash \exists y \alpha(x/y)$$

$$(x \text{ 对 } y \text{ 在 } \alpha(x/y) \text{ 中自由}) \quad (\exists+)$$

$$(4) \quad \exists x \alpha \vdash \exists y \alpha(x/y)$$

$$(x \text{ 在 } \exists y \alpha(x/y) \text{ 中无自由出现}) \quad (\exists-)$$

例7的证明(续)

若 y 对 x 在 α 中自由, 且 y 不在 α 中自由出现, 则

$$1. \exists x \alpha \vdash \exists y \alpha(x/y). \quad 2. \forall x \alpha \vdash \forall y \alpha(x/y).$$

证: 只证1.

($\vdash$)

$$(1) \quad \exists y \alpha(x/y) \vdash \exists x (\alpha(x/y)(y/x)) \quad (\vdash)$$

$$(2) \quad \exists y \alpha(x/y) \vdash \exists x \alpha$$

思考题: 如果该例中的任何一个条件不成立, 结论会如何?

例8

证明: $\forall xy\alpha \vdash \forall yx\alpha$

证: (1) $\forall xy\alpha \vdash \forall xy\alpha$ ($\in$)

(2) $\forall xy\alpha \vdash \forall y\alpha$ ($\forall-$)

(3) $\forall y\alpha \vdash \alpha$ ($\forall-$)

(4) $\forall xy\alpha \vdash \alpha$ (Tr)

(5) $\forall xy\alpha \vdash \forall x\alpha$ ($\forall+$)

(6) $\forall xy\alpha \vdash \forall y\forall x\alpha$ ($\forall+$)

例9

证明: 1. $\forall x\alpha \vdash \neg\exists x\neg\alpha$

2. $\exists x\alpha \vdash \neg\forall x\neg\alpha$

证: 只证1.

($\neg$)

(1) $\neg\alpha \vdash \neg\alpha$ ($\in$)

(2) $\neg\alpha \vdash \exists x\neg\alpha$ ($\exists+$)

(3) $\neg\alpha \rightarrow \exists x\neg\alpha \vdash \neg\exists x\neg\alpha \rightarrow \alpha$ (定理1)

(4) $\neg\exists x\neg\alpha \vdash \alpha$ (定理2(2))

(5) $\neg\exists x\neg\alpha \vdash \forall x\alpha$ ($\forall+$)

例9(续)

证明: 1. $\forall x\alpha \vdash \neg\exists x\neg\alpha$

2. $\exists x\alpha \vdash \neg\forall x\neg\alpha$

证: 再证1($\vdash$).

($\vdash$)

(1) $\forall x\alpha \vdash \forall x\alpha$ ($\in$)

(2) $\forall x\alpha \vdash \alpha$ ($\forall-$)

(3) $\neg\alpha \vdash \neg\forall x\alpha$ (定理2(2))

(4) $\exists x\neg\alpha \vdash \neg\forall x\alpha$ ($\exists-$)

(5) $\forall x\alpha \vdash \neg\exists x\neg\alpha$ (定理2(2))

例10

证明:

1. $\exists x(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \alpha \rightarrow \exists x\beta$ 若 x 不在 α 中自由出现.
2. $\exists x(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \forall x\alpha \rightarrow \beta$ 若 x 不在 β 中自由出现.

例10(1)($\vdash$)的证明

1. $\exists x(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \alpha \rightarrow \exists x\beta$ 若 x 不在 α 中自由出现.

证: ($\vdash$)

$$(1) \quad \alpha \rightarrow \beta, \alpha \vdash \alpha \quad (\in)$$

$$(2) \quad \alpha \rightarrow \beta, \alpha \vdash \alpha \rightarrow \beta \quad (\in)$$

$$(3) \quad \alpha \rightarrow \beta, \alpha \vdash \beta \quad (\rightarrow -)$$

$$(4) \quad \alpha \rightarrow \beta, \alpha \vdash \exists x\beta \quad (\exists +)$$

$$(5) \quad \alpha \rightarrow \beta \vdash \alpha \rightarrow \exists x\beta \quad (\rightarrow +)$$

$$(6) \quad \exists x(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \alpha \rightarrow \exists x\beta$$

(x 不在 $\alpha \rightarrow \exists x\beta$ 中自由出现) ($\exists -$)

例10(1)($\neg$)的证明

1. $\exists x(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \alpha \rightarrow \exists x\beta$ 若 x 不在 α 中自由出现.

证: ($\neg$)

$$(1) \quad \neg \forall x \neg (\alpha \rightarrow \beta) \vdash \exists x (\alpha \rightarrow \beta) \quad (\text{例9})$$

$$(2) \quad \neg \exists x (\alpha \rightarrow \beta) \vdash \forall x \neg (\alpha \rightarrow \beta) \quad (\text{定理2})$$

$$(3) \quad \neg \exists x (\alpha \rightarrow \beta) \vdash \neg (\alpha \rightarrow \beta) \quad (\forall -)(2)$$

$$(4) \quad \beta \vdash \alpha \rightarrow \beta \quad (\text{定理1})$$

$$(5) \quad \neg (\alpha \rightarrow \beta) \vdash \neg \beta \quad (\text{定理2})$$

$$(6) \quad \neg \alpha \vdash \alpha \rightarrow \beta \quad (\text{定理1})$$

$$(7) \quad \neg (\alpha \rightarrow \beta) \vdash \alpha \quad (\text{定理2})$$

$$(8) \quad \neg \exists x (\alpha \rightarrow \beta) \vdash \neg \beta, \alpha \quad (Tr)(3, 5, 7)$$

$$(9) \quad \neg \exists x (\alpha \rightarrow \beta) \vdash \forall x \neg \beta \quad (\forall +)(8)$$

例10(1)($\neg$)的证明(续1)

1. $\exists x(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \alpha \rightarrow \exists x\beta$ 若 x 不在 α 中自由出现.

续证:

$$(10) \alpha \rightarrow \exists x\beta, \neg \exists x(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \alpha \quad (+)(8)$$

$$(11) \alpha \rightarrow \exists x\beta, \neg \exists x(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \alpha \rightarrow \exists x\beta \quad (\in)$$

$$(12) \alpha \rightarrow \exists x\beta, \neg \exists x(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \exists x\beta \quad (\rightarrow -)(10,11)$$

$$(13) \alpha \rightarrow \exists x\beta, \neg \exists x(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \forall x\neg \beta \quad (+)(9)$$

$$(14) \exists x\beta \vdash \neg \forall x\neg \beta \quad (\text{例9})$$

$$(15) \forall x\neg \beta \vdash \neg \exists x\beta \quad (\text{定理2})$$

$$(16) \alpha \rightarrow \exists x\beta, \neg \exists x(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \neg \exists x\beta \quad (\text{Tr})(13,15)$$

$$(17) \alpha \rightarrow \exists x\beta \vdash \exists x(\alpha \rightarrow \beta) \quad (\neg -)(12,16)$$

例10(1)($\neg$)的证明(续2)

1. $\exists x(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \alpha \rightarrow \exists x\beta$ 若 x 不在 α 中自由出现.

另续证:

(10) $\exists x\beta \vdash \neg \forall x\neg \beta$ (例9)

(11) $\forall x\neg \beta \vdash \neg \exists x\beta$ (定理2)

(12) $\neg \exists x(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \neg \exists x\beta$ (Tr)(9, 11)

(13) $\neg \exists x(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \alpha \wedge \neg \exists x\beta$ ($\wedge+$)(8, 12)

(14) $\alpha \wedge \neg \exists x\beta \vdash \neg(\alpha \rightarrow \exists x\beta)$ (定理1)

(15) $\neg \exists x(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \neg(\alpha \rightarrow \exists x\beta)$ (Tr)(13, 14)

(16) $\alpha \rightarrow \exists x\beta \vdash \exists x(\alpha \rightarrow \beta)$ (定理2)

注: 该方向没用到条件“ x 不在 α 中自由出现”

例10(2)($\vdash$)的证明

2. $\exists x(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \forall x\alpha \rightarrow \beta$ 若 x 不在 β 中自由出现.

证: ($\vdash$)

$$(1) \quad \alpha \rightarrow \beta, \forall x\alpha \vdash \forall x\alpha \quad (\in)$$

$$(2) \quad \alpha \rightarrow \beta, \forall x\alpha \vdash \alpha \quad (\forall-)$$

$$(3) \quad \alpha \rightarrow \beta, \forall x\alpha \vdash \alpha \rightarrow \beta \quad (\in)$$

$$(4) \quad \alpha \rightarrow \beta, \forall x\alpha \vdash \beta \quad (\rightarrow-)$$

$$(5) \quad \alpha \rightarrow \beta \vdash \forall x\alpha \rightarrow \beta \quad (\rightarrow+)$$

$$(6) \quad \exists x(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \forall x\alpha \rightarrow \beta$$

$(x \text{ 不在 } \forall x\alpha \rightarrow \beta \text{ 中自由出现}) \quad (\exists-)$

例10(2)($\neg$)的证明

2. $\exists x(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \forall x\alpha \rightarrow \beta$ 若 x 不在 β 中自由出现.

证: ($\neg$)

$$(1) \quad \forall x\neg(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \forall x\neg(\alpha \rightarrow \beta) \quad (\in)$$

$$(2) \quad \forall x\neg(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \neg(\alpha \rightarrow \beta) \quad (\forall-)(1)$$

$$(3) \quad \neg(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \alpha \wedge \neg\beta \quad (\text{定理1})$$

$$(4) \quad \alpha \wedge \neg\beta \vdash \alpha, \neg\beta \quad (\text{定理1})$$

$$(5) \quad \forall x\neg(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \alpha, \neg\beta \quad (Tr)(2, 3, 4)$$

$$(6) \quad \forall x\neg(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \forall x\alpha \quad (\forall+)(5)$$

$$(7) \quad \forall x\alpha, \neg\beta \vdash \forall x\alpha \wedge \neg\beta \quad (\text{定理1})$$

例10(2)($\neg$)的证明(续)

1. $\exists x(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \alpha \rightarrow \exists x\beta$ 若 x 不在 α 中自由出现.

续证:

$$(8) \quad \forall x\alpha \wedge \neg\beta \vdash \neg(\forall x\alpha \rightarrow \beta) \quad (\text{定理1})$$

$$(9) \quad \forall x\neg(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \neg(\forall x\alpha \rightarrow \beta) \quad (Tr)(5,6,7,8)$$

$$(10) \quad \forall x\alpha \rightarrow \beta \vdash \neg\forall x\neg(\alpha \rightarrow \beta) \quad (\text{定理2})$$

$$(11) \quad \neg\forall x\neg(\alpha \rightarrow \beta) \vdash \exists x(\alpha \rightarrow \beta) \quad (\text{例9})$$

$$(12) \quad \forall x\alpha \rightarrow \beta \vdash \exists x(\alpha \rightarrow \beta) \quad (Tr)(10,11)$$

注: 该方向也没用到条件“ x 不在 α 中自由出现”

例 11

证明:

$$1. \forall x(\alpha \leftrightarrow \beta) \vdash \forall x\alpha \leftrightarrow \forall x\beta$$

$$2. \forall x(\alpha \leftrightarrow \beta) \vdash \exists x\alpha \leftrightarrow \exists x\beta$$

例11(1)的证明

1. $\forall x(\alpha \leftrightarrow \beta) \vdash \forall x\alpha \leftrightarrow \forall x\beta$

证:

(1) $\forall x(\alpha \leftrightarrow \beta), \forall x\alpha \vdash \forall x(\alpha \leftrightarrow \beta)$ ($\in$)

(2) $\forall x(\alpha \leftrightarrow \beta), \forall x\alpha \vdash \alpha \leftrightarrow \beta$ ($(\forall-)(11)$)

(3) $\forall x(\alpha \leftrightarrow \beta), \forall x\alpha \vdash \forall x\alpha$ ($\in$)

(4) $\forall x(\alpha \leftrightarrow \beta), \forall x\alpha \vdash \alpha$ ($(\forall-)(3)$)

(5) $\forall x(\alpha \leftrightarrow \beta), \forall x\alpha \vdash \beta$ ($(\leftrightarrow-)(2, 4)$)

(6) $\forall x(\alpha \leftrightarrow \beta), \forall x\alpha \vdash \forall x\beta$ ($(\forall+)(5)$)

(7) $\forall x(\alpha \leftrightarrow \beta), \forall x\beta \vdash \forall x\alpha$ (同(6))

(8) $\forall x(\alpha \leftrightarrow \beta) \vdash \forall x\alpha \leftrightarrow \forall x\beta$ ($(\leftrightarrow+)(6, 7)$)

例11(1)的证明

2. $\forall x(\alpha \leftrightarrow \beta) \vdash \exists x\alpha \leftrightarrow \exists x\beta$

证:

(1) $\forall x(\alpha \leftrightarrow \beta), \alpha \vdash \forall x(\alpha \leftrightarrow \beta)$ ($\in$)

(2) $\forall x(\alpha \leftrightarrow \beta), \alpha \vdash \alpha \leftrightarrow \beta$ ($\forall -$)(1)

(3) $\forall x(\alpha \leftrightarrow \beta), \alpha \vdash \alpha$ ($\in$)

(4) $\forall x(\alpha \leftrightarrow \beta), \alpha \vdash \beta$ ($\leftrightarrow -$)(2, 3)

(5) $\forall x(\alpha \leftrightarrow \beta), \alpha \vdash \exists x\beta$ ($\exists +$)(4)

(6) $\forall x(\alpha \leftrightarrow \beta), \exists x\alpha \vdash \exists x\beta$ ($\exists -$)(5)

(7) $\forall x(\alpha \leftrightarrow \beta), \exists x\beta \vdash \exists x\alpha$ (同(6))

(8) $\forall x(\alpha \leftrightarrow \beta) \vdash \exists x\alpha \leftrightarrow \exists x\beta$ ($\leftrightarrow +$)(6, 7)

例12

证明：若 x 不在 α 中自由出现，则

$$1. \alpha \wedge \forall x\beta \vdash \forall x(\alpha \wedge \beta)$$

$$2. \alpha \wedge \exists x\beta \vdash \exists x(\alpha \wedge \beta)$$

$$3. \alpha \vee \forall x\beta \vdash \forall x(\alpha \vee \beta)$$

$$4. \alpha \vee \exists x\beta \vdash \exists x(\alpha \vee \beta)$$

只证明1和3.

例12(1)($\vdash$)的证明

1. $\alpha \wedge \forall x\beta \vdash \forall x(\alpha \wedge \beta)$, 若 x 不在 α 中自由出现.

证: ($\vdash$)

$$(1) \quad \alpha \wedge \forall x\beta \vdash \alpha \wedge \forall x\beta \quad (\in)$$

$$(2) \quad \alpha \wedge \forall x\beta \vdash \alpha \quad (\wedge-)(1)$$

$$(3) \quad \alpha \wedge \forall x\beta \vdash \forall x\beta \quad (\wedge-)(1)$$

$$(4) \quad \alpha \wedge \forall x\beta \vdash \beta \quad (\forall-)(3)$$

$$(5) \quad \alpha \wedge \forall x\beta \vdash \alpha \wedge \beta \quad (\wedge+)(2, 4)$$

$$(6) \quad \alpha \wedge \forall x\beta \vdash \forall x(\alpha \wedge \beta)$$

$$(x \text{ 不在 } \alpha \wedge \forall x\beta \text{ 中自由出现}) \quad (\forall+)(5)$$

例12(1)($\neg$)的证明

1. $\alpha \wedge \forall x\beta \vdash \forall x(\alpha \wedge \beta)$, 若 x 不在 α 中自由出现.

证: ($\neg$)

$$(1) \quad \forall x(\alpha \wedge \beta) \vdash \forall x(\alpha \wedge \beta) \quad (\in)$$

$$(2) \quad \forall x(\alpha \wedge \beta) \vdash \alpha \wedge \beta \quad (\forall-)(1)$$

$$(3) \quad \forall x(\alpha \wedge \beta) \vdash \alpha \quad (\wedge-)(2)$$

$$(4) \quad \forall x(\alpha \wedge \beta) \vdash \beta \quad (\wedge-)(2)$$

$$(5) \quad \forall x(\alpha \wedge \beta) \vdash \forall x\beta \quad (\forall+)(4)$$

$$(6) \quad \forall x(\alpha \wedge \beta) \vdash \alpha \wedge \forall x\beta \quad (\wedge+)(3, 5)$$

注: 没有用到条件“ x 不在 α 中自由出现”.

例12(3)($\vdash$)的证明

3. $\alpha \vee \forall x\beta \vdash \forall x(\alpha \vee \beta)$, 若 x 不在 α 中自由出现.

证: ($\vdash$)

$$(1) \quad \alpha \vdash \alpha \quad (\in)$$

$$(2) \quad \alpha \vdash \alpha \vee \beta \quad (\vee+)(1)$$

$$(3) \quad \alpha \vdash \forall x(\alpha \vee \beta) \\ (x \text{ 不在 } \alpha \text{ 中自由出现}) \quad (\forall+)(2)$$

$$(4) \quad \forall x\beta \vdash \forall x\beta \quad (\in)$$

$$(5) \quad \forall x\beta \vdash \beta \quad (\forall-)(4)$$

$$(6) \quad \forall x\beta \vdash \alpha \vee \beta \quad (\vee+)(5)$$

$$(7) \quad \forall x\beta \vdash \forall x(\alpha \vee \beta) \quad (\forall+)(6)$$

$$(8) \quad \alpha \vee \forall x\beta \vdash \forall x(\alpha \vee \beta) \quad (\vee-)(3, 6)$$

例12(3)($\neg$)的证明

3. $\alpha \vee \forall x\beta \vdash \forall x(\alpha \vee \beta)$, 若 x 不在 α 中自由出现.

证: ($\neg$)

- (1) $\forall x(\alpha \vee \beta), \neg\alpha \vdash \forall x(\alpha \vee \beta)$ ($\in$)
- (2) $\forall x(\alpha \vee \beta), \neg\alpha \vdash \alpha \vee \beta$ ($\forall-$)(1)
- (3) $\alpha \vee \beta \vdash \neg\alpha \rightarrow \beta$ (命题内定理)
- (4) $\forall x(\alpha \vee \beta), \neg\alpha \vdash \neg\alpha \rightarrow \beta$ (Tr)(2, 3)
- (5) $\forall x(\alpha \vee \beta), \neg\alpha \vdash \neg\alpha$ ($\in$)
- (6) $\forall x(\alpha \vee \beta), \neg\alpha \vdash \beta$ ($\rightarrow -$)(4, 5)
- (7) $\forall x(\alpha \vee \beta), \neg\alpha \vdash \forall x\beta$ ($\forall+$)(6)
- (8) $\forall x(\alpha \vee \beta) \vdash \neg\alpha \rightarrow \forall x\beta$ ($\rightarrow +$)(7)
- (9) $\neg\alpha \rightarrow \forall x\beta \vdash \alpha \vee \forall x\beta$ (命题内定理)
- (10) $\forall x(\alpha \vee \beta) \vdash \alpha \vee \forall x\beta$ (Tr)(8, 9)

作业

p.559(p.184)

6. 若 y 对 x 在 α 中自由, 且 y 不在 α 中自由出现, 则

$$\forall x\alpha \vdash \forall y\alpha(x/y).$$

7.

9. 证明例12的(2),(4)

12. 证明: 若 $\Gamma, \alpha \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \beta$, 且 x 不在 Γ 的任何公式中自由出现, 则 $\Gamma, \exists x\alpha \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \exists x\beta$.

13. 证明: 若 $\Gamma, \alpha \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \beta$, 且 x 不在 $\Gamma \cup \{\beta\}$ 的任何公式中自由出现, 则 $\Gamma, \exists x\alpha \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \forall x\beta$.

14. (2),(4),(5)

谢 谢

复习

$N_{\mathcal{L}}$ 中的一些可证式子:

$$\begin{cases} \alpha \rightarrow \forall x\beta \vdash \forall x(\alpha \rightarrow \beta) \\ \alpha \rightarrow \exists x\beta \vdash \exists x(\alpha \rightarrow \beta) \end{cases} \quad \text{若 } x \text{ 不在 } \alpha \text{ 中自由出现}$$

$$\begin{cases} \forall x\alpha \rightarrow \beta \vdash \exists x(\alpha \rightarrow \beta) \\ \exists x\alpha \rightarrow \beta \vdash \forall x(\alpha \rightarrow \beta) \end{cases} \quad \text{若 } x \text{ 不在 } \beta \text{ 中自由出现}$$

$$\begin{cases} \alpha \wedge \forall x\beta \vdash \forall x(\alpha \wedge \beta) \\ \alpha \wedge \exists x\beta \vdash \exists x(\alpha \wedge \beta) \\ \alpha \vee \forall x\beta \vdash \forall x(\alpha \vee \beta) \\ \alpha \vee \exists x\beta \vdash \exists x(\alpha \vee \beta) \end{cases} \quad \text{若 } x \text{ 不在 } \alpha \text{ 中自由出现}$$

复习(续)

$N_{\mathcal{L}}$ 中的一些可证式子:

$$\begin{cases} \neg \forall x \alpha \vdash \exists x \neg \alpha \\ \neg \exists x \alpha \vdash \forall x \neg \alpha \end{cases}$$

$$\begin{cases} \forall x \alpha \vdash \forall y \alpha(x/y) \\ \exists x \alpha \vdash \forall y \alpha(x/y) \end{cases} \quad \text{若 } y \text{ 不在 } \alpha \text{ 中出现}$$

思考题: $\forall x(\alpha \leftrightarrow \beta) \vdash \forall x \alpha \leftrightarrow \forall x \beta?$

$\forall x(\alpha \leftrightarrow \beta) \vdash \exists x \alpha \leftrightarrow \exists x \beta?$

$\exists x(\alpha \leftrightarrow \beta) \vdash \exists x \alpha \leftrightarrow \exists x \beta?$

$\exists x(\alpha \leftrightarrow \beta) \vdash \forall x \alpha \leftrightarrow \forall x \beta?$

替换定理

定理3 设 α, β, γ 是 $\mathcal{L}$ 的公式, 满足 $\beta \vdash \gamma$.

α' 为将 α 中某些 β 换为 γ 得到的公式.

则 $\alpha \vdash \alpha'$.

示意图:

$$\begin{array}{ccccccc} \alpha : & \cdots & \beta & \cdots & \beta & \cdots & \beta & \cdots \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\ \alpha' : & \cdots & \gamma & \cdots & \beta & \cdots & \gamma & \cdots \end{array}$$

引理1

若 $\mathcal{L}$ 中的公式 $\alpha, \alpha', \beta, \beta'$ 满足 $\alpha \vdash \alpha', \beta \vdash \beta'$, 则:

$$1. \neg \alpha \vdash \neg \alpha'$$

$$2. \alpha \vee \beta \vdash \alpha' \vee \beta'$$

$$3. \alpha \wedge \beta \vdash \alpha' \wedge \beta'$$

$$4. \alpha \rightarrow \beta \vdash \alpha' \rightarrow \beta'$$

$$5. \alpha \leftrightarrow \beta \vdash \alpha' \leftrightarrow \beta'$$

$$6. \forall x \alpha \vdash \forall x \alpha'$$

$$7. \exists x \alpha \vdash \exists x \alpha'$$

只证(7).

引理1(7)的证明

若 $\mathfrak{L}$ 中的公式 $\alpha, \alpha', \beta, \beta'$ 满足 $\alpha \vdash \alpha', \beta \vdash \beta'$, 则:

7. $\exists x\alpha \vdash \exists x\alpha'$

证: (1) $\alpha \vdash \alpha'$

(2) $\emptyset \vdash \alpha \leftrightarrow \alpha'$

(3) $\emptyset \vdash \forall x(\alpha \leftrightarrow \alpha')$

(4) $\forall x(\alpha \leftrightarrow \alpha') \vdash \exists x\alpha \leftrightarrow \exists x\alpha' \quad (\text{例11})$

(5) $\emptyset \vdash \exists x\alpha \leftrightarrow \exists x\alpha' \quad (Tr)$

(6) $\exists x\alpha \vdash \exists x\alpha \leftrightarrow \exists x\alpha' \quad (+)$

(7) $\exists x\alpha \vdash \exists x\alpha$

(8) $\exists x\alpha \vdash \exists x\alpha'$

(9) $\exists x\alpha' \vdash \exists x\alpha \quad (\text{同理(8)})$

(10) $\exists x\alpha \vdash \exists x\alpha'$

引理1(7)的证明(续)

若 $\mathfrak{L}$ 中的公式 $\alpha, \alpha', \beta, \beta'$ 满足 $\alpha \vdash \alpha', \beta \vdash \beta'$, 则:

7. $\exists x\alpha \vdash \exists x\alpha'$

另证: (1) $\alpha \vdash \alpha'$ (已知)

(2) $\alpha \vdash \exists x\alpha'$ ($\exists+$)(1)

(3) $\exists x\alpha \vdash \exists x\alpha'$ ($\exists-$)(2)

(4) $\exists x\alpha' \vdash \exists x\alpha$ (同理(3))

(5) $\exists x\alpha \vdash \exists x\alpha'$

替换定理的证明

定理3 设 α, β, γ 是 $\mathcal{L}$ 的公式, 满足 $\beta \vdash \gamma$.

α' 为将 α 中某些 β 换为 γ 得到的公式. 则 $\alpha \vdash \alpha'$.

证: 对 α 中出现的量词与联结词的个数 d 归纳证明.

(1) 当 $d = 0$ 时, α 为原子公式,

则: $\alpha = \alpha'$, 或 $\alpha = \beta$ 且 $\alpha' = \gamma$, 从而 $\alpha \vdash \alpha'$.

(2) 设 $d \leq n$ 时命题成立. 考察 $d = n + 1$ 时情形.

α 必为下列形式之一: $\neg \alpha_1, \quad \alpha_1 \vee \alpha_2, \quad \alpha_1 \wedge \alpha_2,$

$\alpha_1 \rightarrow \alpha_2, \quad \alpha_1 \leftrightarrow \alpha_2, \quad \exists x \alpha_1, \quad \forall x \alpha_1.$

无论哪种形式, α_1 及 α_2 中量词和联结词的个数都 $\leq n$

替换定理的证明(续)

设对 α_1 与 α_2 中出现的某些 β 换为 γ 得到的公式分别为 α'_1 与 α'_2 .

由归纳假设得: $\alpha_1 \vdash \alpha'_2$, $\alpha_2 \vdash \exists \alpha'_2$.

且 α' 分别为: $\neg \alpha'_1$, $\alpha'_1 \vee \alpha'_2$, $\alpha'_1 \wedge \alpha'_2$, $\alpha'_1 \rightarrow \alpha'_2$,
 $\alpha'_1 \leftrightarrow \alpha'_2$, $\exists x \alpha'_1$, $\forall x \alpha'_1$.

对它们分别应用引理1可得 $\alpha \vdash \alpha'$.

归纳证毕.

替换定理的一个应用

例12(1) 证明: 若 x 不在 α 中自由出现, 则:

$$\forall x(\alpha \wedge \beta) \vdash \alpha \wedge \forall x\beta$$

- 证: (1) $\alpha \wedge \beta \vdash \neg(\alpha \rightarrow \neg\beta)$ (命题内定理)
(2) $\forall x(\alpha \wedge \beta) \vdash \forall x\neg(\alpha \rightarrow \neg\beta)$ 替换定理
(3) $\neg\forall x(\alpha \wedge \beta) \vdash \neg\forall x\neg(\alpha \rightarrow \neg\beta)$ (定理2)
(4) $\neg\forall x\neg(\alpha \rightarrow \neg\beta) \vdash \exists x(\alpha \rightarrow \neg\beta)$ (例9)
(5) $\exists x(\alpha \rightarrow \neg\beta) \vdash \alpha \rightarrow \exists x\neg\beta$ (例10)
(6) $\neg\forall x(\alpha \wedge \beta) \vdash \alpha \rightarrow \exists x\neg\beta$ (Tr)
(7) $\forall x(\alpha \wedge \beta) \vdash \neg(\alpha \rightarrow \exists x\neg\beta)$ (定理2)
(8) $\neg(\alpha \rightarrow \exists x\neg\beta) \vdash \alpha \wedge \neg\exists x\neg\beta$ (命题内定理)
(9) $\forall x(\alpha \wedge \beta) \vdash \alpha \wedge \neg\exists x\neg\beta$ (Tr)
(10) $\forall x(\alpha \wedge \beta) \vdash \alpha \wedge \forall x\beta$ (替换定理)

范式

定义10 $\mathcal{L}$ 的一个公式 α 如要具有如下形状:

$$Q_1 v_1 Q_2 v_2 \cdots Q_n v_n \beta$$

其中:

Q_i 为量词 $\forall$ 或 $\exists$ ($1 \leq i \leq n$);

v_i 为个体变元符号 ($1 \leq i \leq n$);

n 为自然数(n 可以 $= 0$);

β 中没有量词出现.

则称 α 为 $\mathcal{L}$ 的一个前束范式.

范式(存在)定理

定理4 对 $\mathcal{L}$ 任一个公式 α , 存在 $\mathcal{L}$ 的一个前束范式 α' , 使 $\alpha \models \alpha'$.

也称此 α' 为 α 的一个前束范式.

下面先用例子来说明前束范式的求法.

例8

求下列各公式的前束范式.

$$1. \neg (\forall x_2 \exists x_1 F_1^2(x_1, x_2))$$

$$2. \forall x_1 F^1(x_1) \rightarrow \forall x_2 F^1(x_2)$$

$$3. \forall x_1 F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_2 F^1(x_2)$$

$$4. (\forall x_1 F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \neg \exists x_2 F_2^1(x_2)) \rightarrow \forall x_1 \forall x_2 F_3^2(x_1, x_2)$$

$$5. \forall x_1 F_1^2(x_1, x_2) \leftrightarrow \forall x_2 F_1^2(x_1, x_2)$$

例8(1)的解

$$1. \neg (\forall x_2 \exists x_1 F_1^2(x_1, x_2))$$

解:

$$\neg (\forall x_2 \exists x_1 F_1^2(x_1, x_2))$$

$$\vdash \exists x_2 (\neg \exists x_1 F_1^2(x_1, x_2))$$

$$\vdash \exists x_2 \forall x_1 (\neg F_1^2(x_1, x_2))$$

例8(2)的解

$$2. \forall x_1 F^1(x_1) \rightarrow \forall x_2 F^1(x_2)$$

解:

$$\forall x_1 F^1(x_1) \rightarrow \forall x_2 F^1(x_2)$$

$$\vdash \forall x_2 (\forall x_1 F^1(x_1) \rightarrow F^1(x_2))$$

$$\vdash \forall x_2 \exists x_1 (F^1(x_1) \rightarrow F^1(x_2))$$

例8(2)的解

$$2. \forall x_1 F^1(x_1) \rightarrow \forall x_2 F^1(x_2)$$

解:

$$\forall x_1 F^1(x_1) \rightarrow \forall x_2 F^1(x_2)$$

$$\vdash \forall x_2 (\forall x_1 F^1(x_1) \rightarrow F^1(x_2))$$

$$\vdash \forall x_2 \exists x_1 (F^1(x_1) \rightarrow F^1(x_2))$$

另解:

$$\forall x_1 F^1(x_1) \rightarrow \forall x_2 F^1(x_2)$$

$$\vdash \exists x_1 (F^1(x_1) \rightarrow \forall x_2 F^1(x_2))$$

$$\vdash \exists x_1 \forall x_2 (F^1(x_1) \rightarrow F^1(x_2))$$

注: 范式不一定唯一

例8(3)的解

$$3. \forall x_1 F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_2 F^1(x_2)$$

解:

$$\forall x_1 F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_2 F^1(x_2)$$

$$\vdash \forall x_2 (\forall x_1 F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow F^1(x_2))$$

$$\vdash \forall x_2 \exists x_1 (F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow F^1(x_2))$$

例8(3)的解

$$3. \forall x_1 F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_2 F^1(x_2)$$

解:

$$\forall x_1 F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_2 F^1(x_2)$$

$$\vdash \forall x_2 (\forall x_1 F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow F^1(x_2)) \quad \times$$

$$\vdash \forall x_2 \exists x_1 (F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow F^1(x_2))$$

例8(3)的解

$$3. \forall x_1 F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_2 F^1(x_2)$$

解:

$$\forall x_1 F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_2 F^1(x_2)$$

$$\vdash \forall x_2 (\forall x_1 F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow F^1(x_2))$$

×

$$\vdash \forall x_2 \exists x_1 (F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow F^1(x_2))$$

解:

$$\forall x_1 F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_2 F^1(x_2)$$

$$\vdash \forall x_1 F_1^2(x_1, x_3) \rightarrow \forall x_2 F^1(x_2)$$

$$\vdash \forall x_2 (\forall x_1 F_1^2(x_1, x_3) \rightarrow F^1(x_2))$$

$$\vdash \forall x_2 \exists x_1 (F_1^2(x_1, x_3) \rightarrow F^1(x_2))$$

例8(3)的解

$$3. \forall x_1 F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_2 F^1(x_2)$$

解:

$$\forall x_1 F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_2 F^1(x_2)$$

$$\vdash \forall x_2 (\forall x_1 F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow F^1(x_2))$$

×

$$\vdash \forall x_2 \exists x_1 (F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow F^1(x_2))$$

解:

$$\forall x_1 F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_2 F^1(x_2)$$

$$\vdash \forall x_1 F_1^2(x_1, x_3) \rightarrow \forall x_2 F^1(x_2)$$

×

$$\vdash \forall x_2 (\forall x_1 F_1^2(x_1, x_3) \rightarrow F^1(x_2))$$

$$\vdash \forall x_2 \exists x_1 (F_1^2(x_1, x_3) \rightarrow F^1(x_2))$$

例8(3)的解

$$3. \quad \forall x_1 F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_2 F^1(x_2)$$

解:

$$\forall x_1 F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_2 F^1(x_2)$$

$$\vdash \forall x_1 F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_3 F^1(x_3)$$

$$\vdash \forall x_3 (\forall x_1 F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow F^1(x_3))$$

$$\vdash \forall x_3 \exists x_1 (F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow F^1(x_3))$$

例8(3)的解

$$3. \forall x_1 F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_2 F^1(x_2)$$

解:

$$\forall x_1 F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_2 F^1(x_2)$$

$$\vdash \forall x_1 F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_3 F^1(x_3)$$

$$\vdash \forall x_3 (\forall x_1 F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow F^1(x_3))$$

$$\vdash \forall x_3 \exists x_1 (F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow F^1(x_3))$$

另解:

$$\forall x_1 F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_2 F^1(x_2)$$

$$\vdash \exists x_1 (F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_2 F^1(x_2))$$

$$\vdash \exists x_1 (F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_3 F^1(x_3))$$

$$\vdash \exists x_1 \forall x_3 (F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow F^1(x_3))$$

例8(4)的解

4. $(\forall x_1 F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \neg \exists x_2 F_2^1(x_2)) \rightarrow \forall x_1 \forall x_2 F_3^2(x_1, x_2)$

解:

$$\begin{aligned} & (\forall x_1 F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \neg \exists x_2 F_2^1(x_2)) \rightarrow \forall x_1 \forall x_2 F_3^2(x_1, x_2) \\ \vdash & (\forall x_1 F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_2 \neg F_2^1(x_2)) \rightarrow \forall x_1 \forall x_2 F_3^2(x_1, x_2) \\ \vdash & \exists x_1 (F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_2 \neg F_2^1(x_2)) \rightarrow \forall x_1 \forall x_2 F_3^2(x_1, x_2) \\ \vdash & \exists x_1 (F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_3 \neg F_2^1(x_3)) \rightarrow \forall x_1 \forall x_2 F_3^2(x_1, x_2) \\ \vdash & \exists x_1 \forall x_3 (F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \neg F_2^1(x_3)) \rightarrow \forall x_1 \forall x_2 F_3^2(x_1, x_2) \\ \vdash & \exists x_1 \forall x_3 (F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \neg F_2^1(x_3)) \rightarrow \forall x_4 \forall x_5 F_3^2(x_4, x_5) \\ \vdash & \forall x_1 \exists x_3 ((F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \neg F_2^1(x_3)) \rightarrow \forall x_4 \forall x_5 F_3^2(x_4, x_5)) \\ \vdash & \forall x_1 \exists x_3 \forall x_4 \forall x_5 ((F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \neg F_2^1(x_3)) \rightarrow F_3^2(x_4, x_5)) \end{aligned}$$

例8(5)的解

$$5. \forall x_1 F_1^2(x_1, x_2) \leftrightarrow \forall x_2 F_1^2(x_1, x_2)$$

$$\text{解: } \forall x_1 F_1^2(x_1, x_2) \leftrightarrow \forall x_2 F_1^2(x_1, x_2)$$

$$\vdash (\forall x_1 F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_2 F_1^2(x_1, x_2)) \wedge$$
$$(\forall x_2 F_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_1 F_1^2(x_1, x_2))$$

$$\vdash (\forall x_3 F_1^2(x_3, x_2) \rightarrow \forall x_4 F_1^2(x_1, x_4)) \wedge$$
$$(\forall x_5 F_1^2(x_1, x_5) \rightarrow \forall x_6 F_1^2(x_6, x_2))$$

$$\vdash \exists x_3 (F_1^2(x_3, x_2) \rightarrow \forall x_4 F_1^2(x_1, x_4)) \wedge$$
$$\exists x_5 (F_1^2(x_1, x_5) \rightarrow \forall x_6 F_1^2(x_6, x_2))$$

$$\vdash \exists x_3 \forall x_4 (F_1^2(x_3, x_2) \rightarrow F_1^2(x_1, x_4)) \wedge$$
$$\exists x_5 \forall x_6 (F_1^2(x_1, x_5) \rightarrow F_1^2(x_6, x_2))$$

$$\vdash \exists x_3 \forall x_4 \exists x_5 \forall x_6 ((F_1^2(x_3, x_2) \rightarrow F_1^2(x_1, x_4)) \wedge$$
$$(F_1^2(x_1, x_5) \rightarrow F_1^2(x_6, x_2)))$$

范式定理的证明

对 $\mathcal{L}$ 任一个公式 α , 存在 $\mathcal{L}$ 的前束范式 α' , 使 $\alpha \vdash \alpha'$.

证: 对 α 中所含的联结词与量词的个数 d 归纳证明.

(1) 当 $d = 0$ 时, α 为原子公式, 从而 α 中没有量词, 取 $\alpha' = \alpha$, 则 $\alpha \vdash \alpha'$

(2) 设当 $d \leq n$ 时命题成立, 考察 $d = n + 1$ 时情形.
 α 为下列几种情形之一:

$\neg \alpha_1, \quad \alpha_1 \vee \alpha_2, \quad \alpha_1 \wedge \alpha_2, \quad \alpha_1 \rightarrow \alpha_2, \quad \alpha_1 \leftrightarrow \alpha_2,$
 $\exists x \alpha_1, \quad \forall x \alpha_1.$

范式定理的证明(续1)

由归纳假设知：存在 $\mathcal{L}$ 的前束范式 α'_1, α'_2 , 使得
 $\alpha_1 \vdash \alpha'_1, \alpha_2 \vdash \alpha'_2$.

设 α'_1, α'_2 分别为：

$$Q_1 v_1 Q_2 v_2 \cdots Q_m v_m \alpha''_1 \\ Q_{m+1} v_{m+1} Q_{m+2} v_{m+2} \cdots Q_{m+n} v_{m+n} \alpha''_2$$

其中：

Q_i 为 $\forall$ 或 $\exists$, v_i 为个体变元符号($1 \leq i \leq m+n$).

α''_1 与 α''_2 中没有量词出现.

范式定理的证明(续2)

(2.1) 当 α 为 $\neg\alpha_1$ 时, $\alpha \vdash \neg Q_1v_1Q_2v_2\cdots Q_mv_m\alpha''_1$.

从而 $\alpha \vdash Q_1^*v_1Q_2^*v_2\cdots Q_m^*v_m\neg\alpha''_1$.

其中:

$$Q_i^* = \begin{cases} \forall & \text{若 } Q_i \text{ 为 } \exists \\ \exists & \text{若 } Q_i \text{ 为 } \forall \end{cases}$$

则 $Q_1^*v_1Q_2^*v_2\cdots Q_m^*v_m\neg\alpha''_1$ 即为所求.

范式定理的证明(续3)

(2.2) 当 α 为 $\alpha_1 \vee \alpha_2$ 时.

$$\begin{aligned} \alpha &\vdash (Q_1 v_1 \cdots Q_m v_m \alpha_1'') \vee \\ &\quad (Q_{m+1} v_{m+1} \cdots Q_{m+n} v_{m+n} \alpha_2'') \\ &\vdash (Q_1 v'_1 \cdots Q_m v'_m \alpha_1''(v_m/v'_m) \cdots (v_1/v'_1)) \vee \\ &\quad (Q_{m+1} v'_{m+1} \cdots Q_{m+n} v'_{m+n} \\ &\quad \alpha_2''(v_{m+n}/v'_{m+n}) \cdots (v_{m+1}/v'_{m+1})) \end{aligned}$$

其中:

$v'_1, v'_2, \cdots, v'_{m+n}$ 为 $\mathcal{L}$ 中互不相同的个体变元符号,
且不在 α'_1 及 α'_2 中出现.

范式定理的证明(续4)

从而由例12知:

$$\begin{aligned} \alpha \vdash & Q_1 v'_1 \cdots Q_m v'_m \\ & Q_{m+1} v'_{m+1} \cdots Q_{m+n} v'_{m+n} \\ & \left((\alpha''_1(v_m/v'_m) \cdots (v_1/v'_1)) \vee \right. \\ & \left. (\alpha''_2(v_{m+n}/v'_{m+n}) \cdots (v_{m+1}/v'_{m+1})) \right) \end{aligned}$$

此即为所求的前束范式.

范式定理的证明(续4)

(2.3) 当 α 为 $\alpha_1 \wedge \alpha_2$ 时, 仿(2.2)可证.

(2.4) 当 α 为 $\alpha_1 \rightarrow \alpha_2$ 时, 利用例6与例10 仿上可证.

(2.5) 当 α 为 $\alpha_1 \leftrightarrow \alpha_2$ 时,

$$\alpha \vdash (\alpha_1 \rightarrow \alpha_2) \wedge (\alpha_2 \rightarrow \alpha_1).$$

由(2.3)及(2.4)知存在前束范式 β 使: $\alpha \vdash \beta$.

(2.6) 当 α 为 $\forall x\alpha_1$ 或 $\exists x\alpha_1$ 时, 由引理1之(6,7)易证.

归纳证完, 命题成立.

谓词公式按前束范式的分类

定义11 设 n 是一个非0的自然数.

(1) 若前束范式 α 的量词以全称量词开始, 并且全称量词组与存在量词组有 $n - 1$ 次交替, 则称 α 为一个 Π_n 型前束范式, 简称为 Π_n 型公式.

(2) 若前束范式 α 的量词以存在量词开始, 并且全称量词组与存在量词组有 $n - 1$ 次交替, 则称 α 为一个 Σ_n 型前束范式, 简称为 Σ_n 型公式.

例如: $\forall x_1 \forall x_2 (F^1(x_1) \rightarrow F^1(x_2))$ 为 Π_1 型公式.

$\exists x_3 \exists x_1 \forall x_1 \forall x_2 (F^1(x_1) \rightarrow F^1(x_2))$ 为 Σ_2 型公式.

$N_{\mathcal{L}}$ 的内定理

定义12 设 α 为 $N_{\mathcal{L}}$ 的一个公式,

若 $\emptyset \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha$, 则称 α 为 $N_{\mathcal{L}}$ 的一个内定理, 记为 $\vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha$.

易证: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha$

当且仅当 $\vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha_1 \rightarrow \alpha_2 \rightarrow \dots \rightarrow \alpha_n \rightarrow \alpha$

当且仅当 $\vdash_{N_{\mathcal{L}}} (\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n) \rightarrow \alpha$

作业

p.560(p.185)

17. (1), (2), (3)

18. (1), (3)

19. (2),(3)

谢 谢

一阶谓词演算自然推演系统 $K_{\mathcal{L}}$

王捍贫

北京大学信息科学技术学院软件研究所

复习 — 一阶语言

$\mathcal{L}$ 生成的一阶语言:

● 符号库: { 个体变元
个体常元
谓词
函数
量词
联结词
辅助符号

● 公式: { 项
公式
自由与约束

复习 — 推演系统 $N_{\mathcal{L}}$ 的构成

给定非逻辑符号集 $\mathcal{L}$, $N_{\mathcal{L}}$ 的构成如下:

- 形式语言:
 - $\mathcal{L}$ 生成的一阶语言
- 形式推理:
 - 形式公理: $\emptyset$
 - 形式规则: 15条
 - (1)–(10) 如N

形式推演系统 $K_{\mathcal{L}}$

如 $N_{\mathcal{L}}$ 与 N 相对应一样, $K_{\mathcal{L}}$ 与 P 相对应.

给定非逻辑符号集 $\mathcal{L}$, $K_{\mathcal{L}}$ 的构成如下:

- 形式语言:
 - $\mathcal{L}$ 生成的一阶语言的一个子语言。
- 形式推理:
 - 形式公理: 7条(3+4)
 - 形式规则: 1条

$K_{\mathcal{L}}$ 的构成：符号库

任意给定非逻辑符号集 $\mathcal{L}$. $K_{\mathcal{L}}$ 的符号库如下:

1. 非逻辑符号: $\mathcal{L}$ 中符号.
2. 逻辑符号:
 - (2.1) 个体变元符号: $x_0, x_1, x_2, \dots$.
 - (2.2) 量词符号: $\forall$.
 - (2.3) 联结词符号: $\neg, \rightarrow$.
 - (2.4) 辅助符号: $) , ' , ($.

$K_{\mathcal{L}}$ 的构成：项

任意给定非逻辑符号集 $\mathcal{L}$. $K_{\mathcal{L}}$ 的项归纳定义如下:

(1.1) 个体变元与个体常元为 $K_{\mathcal{L}}$ 的项.

(1.2) 若 $t_1, t_2, \dots, t_m$ 为 $K_{\mathcal{L}}$ 的项,
 f^m 为 $K_{\mathcal{L}}$ 的一个 m 元函数变元符号,
 则 $f^m(t_1, t_2, \dots, t_m)$ 为 $K_{\mathcal{L}}$ 的项.

$K_{\mathcal{L}}$ 的构成：公式

任给定非逻辑符号集 $\mathcal{L}$ ， $K_{\mathcal{L}}$ 的公式归纳定义如下：

(2.1) 若 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 为 $\mathcal{L}$ 的项，

F^n 为 $K_{\mathcal{L}}$ 的一个 n 元谓词变元符号，

则 $F^n(t_1, t_2, \dots, t_n)$ 为 $K_{\mathcal{L}}$ 的公式。

—— 原子公式

(2.2) 若 α_1, α_2 为 $K_{\mathcal{L}}$ 的公式，

则 $(\neg \alpha_1), (\alpha_1 \rightarrow \alpha_2)$ 为 $K_{\mathcal{L}}$ 的公式。

(2.3) 若 α 为 $K_{\mathcal{L}}$ 的公式， x 为 $K_{\mathcal{L}}$ 的个体变元符号，

则 $(\forall x)\alpha$ 为 $K_{\mathcal{L}}$ 的一个公式。

关于 $K_{\mathcal{L}}$ 公式的注记

$K_{\mathcal{L}}$ 的形式语言是 $N_{\mathcal{L}}$ 的形式语言的一个子语言，因而它们使用很多相同概念和约定，如：

- 自由与约束；
- 括号省略规则；
- $\mathbf{P}$ 中公式在 $K_{\mathcal{L}}$ 中的代入实例

$\mathcal{K}_{\mathcal{L}}$ 公式的简写

$(\alpha \vee \beta)$ 为 $(\neg \alpha \rightarrow \beta)$ 的简写;

$(\alpha \wedge \beta)$ 为 $(\neg(\alpha \rightarrow \neg \beta))$ 的简写;

$(\alpha \leftrightarrow \beta)$ 为 $(\neg((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \neg(\beta \rightarrow \alpha)))$ 的简写;

$(\exists x)\alpha$ 为 $(\neg(\forall x)\neg \alpha)$ 的简写.

$K_{\mathcal{L}}$ 的构成：形式公理

$$(K1) \quad \alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$$

$$(K2) \quad (\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$$

$$(K3) \quad (\neg \alpha \rightarrow \neg \beta) \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$$

$$(K4) \quad \forall x \alpha \rightarrow \alpha(x/t), \text{ 若 } t \text{ 对 } x \text{ 在 } \alpha \text{ 中自由.}$$

$$(K5) \quad \alpha \rightarrow \forall x \alpha, \text{ 若 } x \text{ 不在 } \alpha \text{ 中自由出现.}$$

$$(K6) \quad \forall x (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\forall x \alpha \rightarrow \forall x \beta)$$

$$(K7) \quad \text{若 } \alpha \text{ 是 } K_{\mathcal{L}} \text{ 的一个公理,} \\ \text{则 } (\forall x) \alpha \text{ 也为 } K_{\mathcal{L}} \text{ 的一个公理.}$$

注： $K_{\mathcal{L}}$ 的公理也是归纳定义的。

$K_{\mathcal{L}}$ 的构成：形式规则

分离规则(M): 由 α 及 $\alpha \rightarrow \beta$ 可得到 β . (M)

$K_{\mathcal{L}}$ 的证明序列

$K_{\mathcal{L}}$ 中公式的一个有限序列

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$$

称为 $K_{\mathcal{L}}$ 的一个证明序列, 如果每个 $\alpha_i (1 \leq i \leq n)$ 都满足下列条件之一:

- (1) α_i 是 $K_{\mathcal{L}}$ 的一个公理; 或
- (2) α_i 是由某两个 α_j, α_k ($1 \leq j, k < i$)应用(M)得到的.

此时, 称 α_n 为 $K_{\mathcal{L}}$ 的一个内定理, 记为 $\vdash_{K_{\mathcal{L}}} \alpha_n$, 或简写为 $\vdash \alpha_n$.

代如实例

定理5

设 α 为 $\mathbf{P}$ 的一个内定理, α' 是 α 在 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中的一个代入实例, 则 $\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha'$

定理6

- (1) 若 $\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha \rightarrow \beta$, 且 $\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha$, 则 $\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \beta$.
- (2) 若 $\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} (\alpha \rightarrow \beta)$, 且 $\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} (\beta \rightarrow \gamma)$,
则 $\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} (\alpha \rightarrow \gamma)$.

此命题中的(1)仍记为(M), (2)仍记为(Tr).

例14

若 t 对 x 在 α 中自由, 则: $\vdash \alpha(x/t) \rightarrow \exists x\alpha$.

证: 因为 $(\neg\alpha)(x/t) = \neg(\alpha(x/t))$, 从而

$$(1) \vdash \forall x(\neg\alpha) \rightarrow (\neg\alpha)(x/t) \quad (K4)$$

$$(2) \vdash \forall x(\neg\alpha) \rightarrow \neg(\alpha(x/t))$$

$$(3) \vdash (\forall x(\neg\alpha) \rightarrow \neg(\alpha(x/t))) \\ \rightarrow (\alpha(x/t) \rightarrow \neg\forall x(\neg\alpha))$$

(命题内定理)

$$(4) \vdash \alpha(x/t) \rightarrow \neg\forall x(\neg\alpha) \quad (M)$$

即: $\vdash \alpha(x/t) \rightarrow \exists x\alpha$

定理7

若 $\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha$, 则 $\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x\alpha$.

证: 因 $\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha$, 故存在 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中公式序列:

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n (= \alpha)$$

为 α 的一个证明序列.

下对 i ($1 \leq i \leq n$)归纳证明: $\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x\alpha_i$ (*)

(1) 当 $i = 1$ 时, α_1 为一个公理, 从而 $\forall x\alpha_1$ 也为一个公理, 故 $\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x\alpha_1$.

(2) 设 $i < k$ 时, $(*)$ 成立, 下证 $i = k$ 时 $(*)$ 也成立.

(2.1) 若 α_k 仍为公理, 仿(1)可证.

(2.2) 若 α_k 是由 α_l, α_j ($1 \leq l, j < k$) 用(M)得到的, 不妨设 $\alpha_j = \alpha_l \rightarrow \alpha_k$. 则:

$\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x \alpha_l$ (归纳假设)

$\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x \alpha_j$ (归纳假设)

$\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x (\alpha_l \rightarrow \alpha_k)$ (归纳假设)

$$\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x(\alpha_l \rightarrow \alpha_k) \rightarrow (\forall x\alpha_l \rightarrow \forall x\alpha_k) \quad (\text{K6}).$$

$$\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x\alpha_l \rightarrow \forall x\alpha_k \quad (\text{定理6})$$

$$\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x\alpha_k. \quad (\text{定理6})$$

归纳证毕, (*)成立, 从而 $\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x\alpha_n$, 即 $\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x\alpha$.

思考题: $\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha \rightarrow \forall x\alpha$ 成立否?

例15(1)

若 x 不在 α 中自由出现,
则 $\vdash \forall x(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \forall x\beta)$.

证:

因 $\vdash_P (p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((s \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow (s \rightarrow r)))$.

$\forall x(\alpha \rightarrow \beta) \rightsquigarrow p, \quad \forall x\alpha \rightsquigarrow q, \quad \forall x\beta \rightsquigarrow r, \quad \alpha \rightsquigarrow s$ 得:

$$\begin{aligned} & \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} (\forall x(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\forall x\alpha \rightarrow \forall x\beta)) \\ & \rightarrow \left((\alpha \rightarrow \forall x\alpha) \rightarrow (\forall x(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \forall x\beta)) \right). \end{aligned}$$

$$\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\forall x\alpha \rightarrow \forall x\beta), \quad (\mathbf{K6})$$

$$\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} (\alpha \rightarrow \forall x\alpha) \rightarrow (\forall x(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \forall x\beta)).$$

$$\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha \rightarrow \forall x\alpha. \quad (\mathbf{K5}) x \text{ 不在 } \alpha \text{ 中自由出现}$$

$$\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \forall x\beta).$$

例15(2)

若 x 不在 α 中自由出现,
则 $\vdash (\alpha \rightarrow \forall x\beta) \rightarrow \forall x(\alpha \rightarrow \beta)$

证:

因 $\vdash_P (p \rightarrow q) \rightarrow ((r \rightarrow p) \rightarrow (r \rightarrow q))$,

分别以 $\forall x\beta$, β , α 代换其中的 p , q , r 得:

$\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} (\forall x\beta \rightarrow \beta) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \forall x\beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)).$

$\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x\beta \rightarrow \beta,$

$\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} (\alpha \rightarrow \forall x\beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta).$

$\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} A \rightarrow B.$ A 记 $\alpha \rightarrow \forall x\beta$, B 记 $\alpha \rightarrow \beta$

$$\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x(A \rightarrow B). \quad (\text{定理7})$$

$$\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow \forall x B). \quad (1)$$

x 不在 A 中自由出现

$$\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} A \rightarrow \forall x B,$$

$$\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} (\alpha \rightarrow \forall x \beta) \rightarrow \forall x (\alpha \rightarrow \beta) .$$

例16(1)

若 $\vdash \alpha \rightarrow \beta$,
则 $\vdash \forall x\alpha \rightarrow \forall x\beta$ 。

证:

(1) $\vdash \alpha \rightarrow \beta$ (题设)

(2) $\vdash \forall x(\alpha \rightarrow \beta)$ (定理7)

(3) $\vdash \forall x(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\forall x\alpha \rightarrow \forall x\beta)$ ($K6$)

(4) $\vdash \forall x\alpha \rightarrow \forall x\beta$ (M)

例16(2)

若 $\vdash \alpha \rightarrow \beta$,

则 $\vdash \exists x\alpha \rightarrow \exists x\beta$.

证:

$$(1) \quad \vdash \alpha \rightarrow \beta$$

$$(2) \quad \vdash (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\neg \beta \rightarrow \neg \alpha) \quad (\text{命题内定理})$$

$$(3) \quad \vdash \neg \beta \rightarrow \neg \alpha \quad (M)$$

$$(4) \quad \vdash \forall x \neg \beta \rightarrow \forall x \neg \alpha \quad (1)$$

$$(5) \quad \vdash (\forall x \neg \beta \rightarrow \forall x \neg \alpha) \\ \rightarrow (\neg \forall x \neg \alpha \rightarrow \neg \forall x \neg \beta)$$

$$(6) \quad \vdash \neg \forall x \neg \alpha \rightarrow \neg \forall x \neg \beta \quad (M)$$

即: $\vdash \exists x\alpha \rightarrow \exists x\beta$

$K_{\mathcal{L}}$ 中有前提的推演

定义

设 Γ 是 $K_{\mathcal{L}}$ 的一个公式集(不一定有限). $K_{\mathcal{L}}$ 中公式的一个有限序列 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 称为 $K_{\mathcal{L}}$ 中由前提 Γ 推出 α_n 的一个证明序列, 如果每个 $\alpha_i (1 \leq i \leq n)$ 都满足下列条件之一:

- (i) $\alpha_i \in \Gamma$.
- (ii) α_i 是一个公理.
- (iii) α_i 是由 $\alpha_j, \alpha_k (1 \leq j, k \leq i)$ 用(M)得到.

此时也称在 $K_{\mathcal{L}}$ 中由前提 Γ 可推出 α_n , 记为 $\Gamma \vdash_{K_{\mathcal{L}}} \alpha_n$, 或 $\Gamma \vdash \alpha_n$.

$K_{\mathcal{L}}$ 中有前提推演的简单性质

- (1) $\vdash_{K_{\mathcal{L}}} \alpha$ 的充要条件是: 对 $K_{\mathcal{L}}$ 的任一个公式集 Γ ,
 $\Gamma \vdash_{K_{\mathcal{L}}} \alpha$.
- (2) 设 Σ , α 分别是 $\mathbf{P}$ 中公式集与公式, $\Sigma \cup \{\alpha\}$ 的公式中出现的命题变元符号都在 $p_0, p_1, \dots, p_n$ 之中, 将 Σ 与 α 中的 $p_0, p_1, \dots, p_n$ 分别替换为 $K_{\mathcal{L}}$ 中公式 $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n$, 得到 $K_{\mathcal{L}}$ 的公式集 Σ' 与 α' . 若 $\Sigma \vdash_P \alpha$, 则 $\Sigma' \vdash_{K_{\mathcal{L}}} \alpha'$.

(3) 若 $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha$, $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha \rightarrow \beta$, 则 $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \beta$.

(4) 若 $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha \rightarrow \beta$, $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \beta \rightarrow \gamma$,
则 $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha \rightarrow \gamma$.

(5) 若 $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha$, 而 x 是一个不在 Σ 的 任何公式中自由出现的一个个体变元符号, 则 $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x \alpha$.

性质(5)的证明

证：只要对定理7的证明作些修改即可。

因 $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha$ ，则存在 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中 公式序列：

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n (= \alpha)$$

为在前题 Σ 下推出 α 的一个证明.

下对 i ($1 \leq i \leq n$)归纳证明： $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x \alpha_i$ (*)

(1) 当 $i = 1$ 时, α_1 为一个公理或 $\alpha_1 \in \Sigma$.

(1.1) 若 α_1 为一个公理, 则 $\forall x\alpha_1$ 也为一个公理,
故 $\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x\alpha_1$, 从而 $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x\alpha_1$.

(1.2) 若 $\alpha_1 \in \Sigma$, 则 x 不在 α_1 中自由出现.

由(K5)知 $\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha_1 \rightarrow \forall x\alpha_1$, 从而 $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha_1 \rightarrow \forall x\alpha_1$.
又 $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha_1$, 故: $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x\alpha_1$.

(2) 设 $i < k$ 时, $(*)$ 成立, 下证 $i = k$ 时 $(*)$ 也成立.

(2.1) 若 α_k 仍为公理或 $\alpha_k \in \Sigma$, 仿(1)可证.

(2.2) 若 α_k 是由 $\alpha_l, \alpha_j (1 \leq l, j < k)$ 用(M)得到的, 不妨设 $\alpha_j = \alpha_l \rightarrow \alpha_k$.

由归纳假设得 $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x \alpha_l, \quad \Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x \alpha_j$, 即:
 $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x (\alpha_l \rightarrow \alpha_k)$.

又由于 $\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x (\alpha_l \rightarrow \alpha_k) \rightarrow (\forall x \alpha_l \rightarrow \forall x \alpha_k)$ (K6).

故: $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x (\alpha_l \rightarrow \alpha_k) \rightarrow (\forall x \alpha_l \rightarrow \forall x \alpha_k)$

由性质(2)知 $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x \alpha_l \rightarrow \forall x \alpha_k, \quad \Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x \alpha_k$.

归纳证毕, 从而 $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x \alpha_n$, 即: $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x \alpha$.

例17

若 x 不在 β 中自由出现,
则 $\{\forall x(\alpha \rightarrow \beta), \neg \beta\} \vdash \forall x \neg \alpha$

证:

- (1) $\forall x(\alpha \rightarrow \beta)$ (前提)
- (2) $\forall x(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)$ ($K4$)
- (3) $\alpha \rightarrow \beta$ (M)
- (4) $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\neg \beta \rightarrow \neg \alpha)$ (命题重言式)
- (5) $\neg \beta \rightarrow \neg \alpha$ (M)
- (6) $\neg \beta$ (前提)
- (7) $\neg \alpha$ (M)
- (8) $\forall x \neg \alpha$ (性质(4))

$K_{\mathcal{L}}$ 的演绎定理

$\Sigma, \alpha \vdash_{K_{\mathcal{L}}} \beta$ 当且仅当 $\Sigma \vdash_{K_{\mathcal{L}}} \alpha \rightarrow \beta$.

证明与 $\mathbf{P}$ 中演绎定理的证明非常类似, 只须将其中的“ $\mathbf{P}$ 的公式” 改为“ $K_{\mathcal{L}}$ 的公式” 即可.

例15的重新证明

证明: $\{\alpha \rightarrow \forall x\beta, \alpha\} \vdash \beta$

证:

(1) $\alpha \rightarrow \forall x\beta$ (前提)

(2) α (前提)

(3) $\forall x\beta$ (M)

(4) $\forall x\beta \rightarrow \beta$ (K4)

(5) β (M)

由演绎定理得: $\{\alpha \rightarrow \forall x\beta\} \vdash \alpha \rightarrow \beta$.

由性质(4)得: $\{\alpha \rightarrow \forall x\beta\} \vdash \forall x(\alpha \rightarrow \beta)$

(注意: x 不在 $\alpha \rightarrow \forall x\beta$ 中自由出现)

再由演绎定理得: $\vdash (\alpha \rightarrow \forall x\beta) \rightarrow \forall x(\alpha \rightarrow \beta)$.

例19

若 x 不在 β 中自由出现,

证明 $\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\exists x\alpha \rightarrow \beta)$

证:

由例17得 $\{\forall x(\alpha \rightarrow \beta), \neg \beta\} \vdash \forall x\neg \alpha$.

从而 $\{\forall x(\alpha \rightarrow \beta)\} \vdash \neg \beta \rightarrow \forall x\neg \alpha$.

而 $\vdash (\neg \beta \rightarrow \forall x\neg \alpha) \rightarrow (\neg \forall x\neg \alpha \rightarrow \beta)$

故 $\{\forall x(\alpha \rightarrow \beta)\} \vdash (\neg \beta \rightarrow \forall x\neg \alpha) \rightarrow (\neg \forall x\neg \alpha \rightarrow \beta)$

由性质(1)知 $\{\forall x(\alpha \rightarrow \beta)\} \vdash \neg \forall x\neg \alpha \rightarrow \beta$.

即 $\{\forall x(\alpha \rightarrow \beta)\} \vdash \exists x\alpha \rightarrow \beta$.

故 $\vdash \forall x(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\exists x\alpha \rightarrow \beta)$

作业

p.560(p.185)

20. (1), (3), (5)

21. (2), (4)

谢 谢

$K_{\mathcal{L}}$ 与 $N_{\mathcal{L}}$ 的等价性

王捍贫

北京大学信息科学技术学院软件研究所

证明思路

目标：证明： $\Sigma \vdash_{K_{\mathcal{L}}} \alpha \text{ iff } \Sigma \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha$.

证明思路与命题情形一样：

- $\Sigma \vdash_{K_{\mathcal{L}}} \alpha \implies \Sigma \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha$.

引理1：当 α 为公理的情形。

- 公 $\Sigma \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha \implies \Sigma \vdash_{K_{\mathcal{L}}} \alpha$.

引理

若 γ 为 $K_{\mathcal{L}}$ 的一个公理, 则对 $K_{\mathcal{L}}$ 的任一有限公式集 Σ , $\Sigma \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \gamma$.

证: 对 γ 的构造复杂性归纳证明.

(1) 若 γ 为(K1)–(K6)中的某一条.

(1.1) 若 γ 为(K1)–(K3)中某条, 由定理3.1可证;

(1.2) 当 γ 为(K4)时:

由 $(\forall -)$: $\forall x \alpha \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha(x/t)$ (其中 t 对 x 在 α 中自由).

由 $(\rightarrow +)$: $\emptyset \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \forall x \alpha \rightarrow \alpha(x/t)$.

由于 Σ 是有限集, 故 $\Sigma \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \forall x \alpha \rightarrow \alpha(x/t)$.

引理(续)

(1.3) 当 γ 为(K5)时:

由 $(\forall+)$: $\alpha \vdash_{\mathbf{N}_{\mathcal{L}}} \forall x\alpha$ (其中 x 不在 α 中自由出现).

从而 $\Sigma \vdash_{\mathbf{N}_{\mathcal{L}}} \alpha \rightarrow \forall x\alpha$.

(1.4) 当 γ 为(K6)时:

由例6可证: $\Sigma \vdash_{\mathbf{N}_{\mathcal{L}}} \forall x(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\forall x\alpha \rightarrow \forall x\beta)$.

(2) 若 γ 为 $\forall x\gamma'$ 时, 其中 γ' 为 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 的一个公理.

由归纳假设得: $\emptyset \vdash_{\mathbf{N}_{\mathcal{L}}} \gamma'$.

从而由 $(\forall+)$ 知: $\emptyset \vdash_{\mathbf{N}_{\mathcal{L}}} \forall x\gamma'$.

故: $\Sigma \vdash_{\mathbf{N}_{\mathcal{L}}} \forall x\gamma'$.

$$\boxed{K_{\mathcal{L}} \text{ " } \subseteq \text{ " } N_{\mathcal{L}}}$$

设 Σ, α 分别为有限公式集与公式. 若 $\Sigma \vdash_{K_{\mathcal{L}}} \alpha$, 则 $\Sigma \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha$.

证:

由于 $\Sigma \vdash_{K_{\mathcal{L}}} \alpha$, 在 $K_{\mathcal{L}}$ 中存在由 Σ 推出 α 的证明序列

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n (= \alpha)$$

下证: 对任意 i ($1 \leq i \leq n$), $\Sigma \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha_i$ (*)

对 i 进行归纳证明.

(1) 当 $i = 1$ 时, α_1 为 $K_{\mathcal{L}}$ 的公理或 $\alpha_1 \in \Sigma$.

(1.1) 若 α_1 为 $K_{\mathcal{L}}$ 的公理, 由引理知: $\Sigma \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha_1$.

(1.2) 若 $\alpha_1 \in \Sigma$, 由 $(\in)$ 知: $\Sigma \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha_1$.

$K_{\mathcal{L}} \text{ " } \subseteq \text{ " } N_{\mathcal{L}} \text{ (续)}$

(2) 设(*)对满足 $i < k$ 的所有自然数 i 成立($k > 1$), 下证 $i = k$ 时(*)也成立.

(2.1) 若 $\alpha_k \in \Sigma$ 或 α_k 为 $K_{\mathcal{L}}$ 的公理, 仿(1)可证.

(2.2) 若 α_k 是由 α_j, α_l ($1 \leq j, l < k$)用(M)得到, 不妨设 α_j 为 $\alpha_l \rightarrow \alpha_k$.

由归纳假设得: $\Sigma \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha_j, \Sigma \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha_l$.

即: $\Sigma \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha_l \rightarrow \alpha_k, \Sigma \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha_l$.

由 $(\rightarrow -)$ 知: $\Sigma \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha_k$.

归纳证完, (*)成立.

从而 $\Sigma \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha_n$. 即: $\Sigma \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha$.

$$\boxed{K_{\mathcal{L}}'' \supseteq N_{\mathcal{L}}}$$

设 Σ , α 分别 $N_{\mathcal{L}}$ 中的有限公式集与公式, 若 $\Sigma \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha$, 则 $\Sigma \vdash_{K_{\mathcal{L}}} \alpha$.

证:

由于 $\Sigma \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha$, 在 $N_{\mathcal{L}}$ 中 存在证明序列:

$$\Sigma_1 \vdash \alpha_1, \Sigma_2 \vdash \alpha_2, \dots, \Sigma_n \vdash \alpha_n$$

使得: $\Sigma_n = \Sigma, \alpha_n = \alpha$.

下证: 对任意 i ($1 \leq i \leq n$), $\Sigma_i \vdash_{K_{\mathcal{L}}} \alpha_i$ (**)

对 i 进行归纳证明.

(1) 当 $i = 1$ 时, $\Sigma_1 \vdash \alpha_1$ 只能由 (ϵ) 得到, 从而 $\alpha_1 \in \Sigma_1$, 故 $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha_1$.

(2) 假设 $(**)$ 对满足 $i < k$ 的所有 i 成立, 考察 $(**)$ 当 $i = k$ 时情形.

(2.1) 若 $\Sigma_k \vdash \alpha_k$ 是用 (ϵ) 、 $(\neg -)$ 、 $(\vee -)$ 、 $(\vee +)$ 、 $(\wedge -)$ 、 $(\wedge +)$ 、 $(\rightarrow -)$ 、 $(\rightarrow +)$ 、 $(\leftrightarrow -)$ 或 $(\leftrightarrow +)$ 得到的, 仿上章定理2.15可证.

(2.2) 若 $\Sigma_k \vdash \alpha_k$ 是对某个 $\Sigma_i \vdash \alpha_i$ ($1 \leq i < k$)用 $(+)$ 得到的, 即: $\Sigma_k = \Sigma_i \cup \{\gamma\}$, $\alpha_k = \alpha_i$.

由归纳假设得: $\Sigma_i \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha_i$, 从而 $\Sigma_k \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha_i$, 即 $\Sigma_k \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha_k$.

(2.3) 若 $\Sigma_k \vdash \alpha_k$ 是对 $\Sigma_i \vdash \alpha_i$ 用 $(\forall-)$ 得到的, 即: $\Sigma_k = \Sigma_i$, $\alpha_i = \forall x\beta$, $\alpha_k = \beta(x/t)$, 其中: t 是 $\mathbf{N}_{\mathcal{L}}$ 中的项, t 对 x 在 β 中自由. 由归纳假设知: $\Sigma_i \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha_i$, 即: $\Sigma_k \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x\beta$. 由公理 (K4) 知: $\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x\beta \rightarrow \beta(x/t)$, 故 $\Sigma_k \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x\beta \rightarrow \beta(x/t)$, 从而 $\Sigma_k \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \beta(x/t)$, 即: $\Sigma_k \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha_k$.

(2.4) 若 $\Sigma_k \vdash \alpha_k$ 是对 $\Sigma_i \vdash \alpha_i$ 用 $(\forall+)$ 得到的, 即: $\Sigma_k = \Sigma_i$, $\alpha_k = \forall x\alpha_i$, 其中: 个体变元符号 x 不在 Σ_i 的任何公式中自由出现. 由归纳假设得: $\Sigma_i \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha_i$. 由上节性质 (4) 知: $\Sigma_i \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x\alpha_i$, 即: $\Sigma_k \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha_k$.

(2.5) 若 $\Sigma_k \vdash \alpha_k$ 是对 $\Sigma_i \vdash \alpha_i$ 用 $(\neg -)$ 得到的, 即: $\Sigma_i = \Gamma \cup \{\gamma\}$, $\Sigma_k = \Gamma \cup \{\exists x\gamma\}$, $\alpha_k = \alpha_i$, 其中: Γ 是 $\mathbf{N}_{\mathcal{L}}$ 的一个有限公式集, x 不在 $\Gamma \cup \{\alpha_i\}$ 的任何一个公式中自由出现. 由归纳假设知: $\Sigma_i \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha_i$, 即: $\Gamma \cup \{\gamma\} \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha_i$. 由演泽定理知: $\Gamma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \gamma \rightarrow \alpha_i$. 由于 x 不在 Γ 的任何公式中自由出现, 故 $\Gamma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \gamma \rightarrow \alpha_i$. 因 x 不在 α_i 中自由出现, 由上节例3.19知: $\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x(\gamma \rightarrow \alpha_i) \rightarrow (\exists x\gamma \rightarrow \alpha_i)$, 故 $\Gamma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \forall x(\gamma \rightarrow \alpha_i) \rightarrow (\exists x\gamma \rightarrow \alpha_i)$, 从而 $\Gamma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \exists x\gamma \rightarrow \alpha_i$. 再由演泽定理知: $\Gamma \cup \{\exists x\gamma\} \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha_i$, 即: $\Sigma_k \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha_k$.

(2.6) 若 $\Sigma_k \vdash \alpha_k$ 是对 $\Sigma_i \vdash \alpha_i$ 用 $(\exists+)$ 得到的, 即:
 $\Sigma_k = \Sigma_i$, $\alpha_i = \beta(x/t)$, $\alpha_k = \exists x\beta$, 其中:
 $N_{\mathcal{L}}$ 的个体变元符号 x 不在 β 中自由. 由归纳假设
 知: $\Sigma_i \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \beta(x/t)$. 由上节例3.14知: $\Sigma_i \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \beta(x/t) \rightarrow \exists x\beta$, 从而 $\Sigma_i \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \exists x\beta$, 即 $\Sigma_k \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha_k$.

归纳证完, $(**)$ 成立.

$K_{\mathcal{L}}$ 与 NL 的等价性

对 $N_{\mathcal{L}}$ ($K_{\mathcal{L}}$)中的有限公式集 Σ 与 公式 α ,
 $\Sigma \vdash_{K_{\mathcal{L}}} \alpha$ 当且仅当 $\Sigma \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha$.

谢 谢

第二十七章 一阶谓词演算

第6节 $K_{\mathcal{L}}$ 的解释与赋值(I)

王捍贫

北京大学信息科学技术学院

软件研究所理论实验室

内容提要

- 解释和指派
- 项和公式的值
- 公式值与约束变元的无关性
- 替换定理

解释和赋值

- 赋值是对一阶公式赋真假值；
 - 为此，先要给出公式中每个符号的含义；
 - 下列符号具有固定的含义：
 - 联结词；
 - 量词。
 - 下列符号需要指定含义：
 - 个体变元；
 - 个体常元、谓词符号、函数符号。
- 指派
——解释

解释 (I)

设非逻辑符号集 $\mathcal{L} = \{F_i\}_{i \in I} \cup \{f_j\}_{j \in J} \cup \{c_k\}_{k \in K}$,
 $\mathcal{L}$ 的解释 $\mathcal{I}$ 是如下的四元组:

$$\langle D, \{\overline{F_i}\}_{i \in I}, \{\overline{f_j}\}_{j \in J}, \{\overline{c_k}\}_{k \in K} \rangle$$

- D 是一个非空集合, 称为 $\mathcal{I}$ 的论域或个体域.
- 对 $\mathcal{L}$ 中每个谓词符号 F_i , 设其为 n 元的 ($i \in I$), $\overline{F_i}$ 是 D 上的一个 n 元关系, 即

$$\overline{F_i} \subseteq D^n,$$

称 $\overline{F_i}$ 为 F_i 在 $\mathcal{I}$ 中的解释;

解释 (II)

- 对 $\mathcal{L}$ 中的每个函数符号 f_j , 设其为 m 元的($j \in J$), $\overline{f_j}$ 是 D 上的一个 m 元函数, 即

$$\overline{f_j} : D^m \longrightarrow D$$

是一个映射, 称 $\overline{f_j}$ 为 f_j 在 $\mathcal{I}$ 中的解释;

- 对 $\mathcal{L}$ 中的每个个体常元符号 C_k ($k \in K$), $\overline{c_k}$ 是 D 中一个元素, 即

$$\overline{c_k} \in D,$$

称 $\overline{c_k}$ 为 c_k 在 $\mathcal{I}$ 中的解释.

指派

设 $\mathcal{I}$ 是 $\mathcal{L}$ 的一个解释, D 为 $\mathcal{I}$ 的论域.

- $\mathcal{L}$ 在 $\mathcal{I}$ 中的一个指派是指如下的函数

$$\sigma : \{x_0, x_1, x_2, \dots\} \rightarrow D$$

- 此时, $\sigma(x_i) \in D$ 称为 x_i 在指派 σ 下的值($i \in \mathbb{N}$).

指派 $\sigma(x_i/a)$

- 设 σ 是 $\mathcal{L}$ 在解释 $\mathcal{I}$ 中的一个指派, x_i 是一个体变元, $a \in D$, 定义 $\mathcal{L}$ 在解释 $\mathcal{I}$ 中的一个新指派 τ 如下:

$$\tau(x_j) = \begin{cases} a & j = i \\ \sigma(x_j) & j \neq i \end{cases}$$

- τ 只是将 σ 对 x_i 指派的值改为 a (无论 x_i 在 σ 下原来是何值), 对其余 x_j ($j \neq i, j \in \mathbb{N}$) 的值未作改变.
- τ 称为 σ 的一个 x_i -指派, 记为 $\sigma(x_i/a)$.

解释的例(例27.20)(I)

设 $\mathcal{L} = \{F^2, f_1^1, f_2^2, f_3^2, c\}$. $\mathcal{L}$ 可以有如下解释:

$$I_1 = \langle \mathbb{N}, \{\overline{F^2}\}, \{\overline{f_1^1}, \overline{f_2^2}, \overline{f_3^2}\}, \{\overline{c}\} \rangle,$$

其中:

- $\mathbb{N}$ 为自然数集;
- $\overline{F^2}$ 为 $\mathbb{N}$ 上的相等关系, 即:

$$\overline{F^2} = \{ \langle n, n \rangle \mid n \in \mathbb{N} \}$$

- $\overline{f_1^1}$ 为 $\mathbb{N}$ 上的后继函数, 即: $\overline{f_1^1} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$
$$\overline{f_1^1}(n) = n + 1 \quad (\text{任} n \in \mathbb{N})$$

解释的例(例27.20)(II)

- $\overline{f_2^2}$ 为 $\mathbb{N}$ 上的加法函数, 即: $\overline{f_2^2} : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$,
$$\overline{f_2^2}(\langle m, n \rangle) = m + n \quad (\text{任 } m, n \in \mathbb{N})$$
- $\overline{f_3^2}$ 为 $\mathbb{N}$ 上的乘法函数, 即: $\overline{f_3^2} : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$,
$$\overline{f_3^2}(\langle m, n \rangle) = m \cdot n \quad (\text{任 } m, n \in \mathbb{N})$$
- $\bar{c}$ 为 $\mathbb{N}$ 中的元素 0.

解释的例(III)

$\mathcal{L} = \{F^2, f_1^1, f_2^2, f_3^2, c\}$ 还可以有如下解释:

$$I_2 = \langle \mathbb{Q}, \{\overline{F^2}\}, \{\overline{f_1^1}, \overline{f_2^2}, \overline{f_3^2}\}, \{\overline{c}\} \rangle,$$

其中:

- $\mathbb{Q}$ 为有理数集;
- $\overline{F^2}$ 为 $\mathbb{Q}$ 上的相等关系;
- $\overline{f_1^1}$ 为 $\mathbb{Q}$ 上的后继函数; 即: $\overline{f_1^1} : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$
 $\overline{f_1^1}(n) = n + 1 \quad (\text{任 } n \in \mathbb{Q})$
- $\overline{f_2^2}$ 与 $\overline{f_3^2}$ 分别为 $\mathbb{Q}$ 上的加法与乘法函数;
- $\overline{c}$ 仍为 $\mathbb{Q}$ 中的元素 0.

项的值

设 σ 是 $\mathcal{L}$ 在 I 中的一个指派. 如下归纳定义 $\mathcal{L}$ 的项 t 在 I 中 σ 下的值 t_I^σ (简记为 t^σ):

- 当 t 为个体变元符号 x_i ($i \in \mathbb{N}$)时, $(x_i)_I^\sigma = \sigma(x_i)$.
- 当 t 为个体常元符号 c_k 时, $(c_k)_I^\sigma = \bar{c}$.
- 当 t 为 $f^m(t_1, t_2, \dots, t_m)$ 时,

$$t_I^\sigma = \overline{f^m}((t_1)_I^\sigma, (t_2)_I^\sigma, \dots, (t_m)_I^\sigma).$$

求项的值的例子

σ 是 $\mathfrak{L}$ 在 I_1 中的如下指派: $\sigma(x_i) = i$ (任 $i \in \mathbb{N}$), 则:

$$x_i^\sigma = \sigma(x_i) = i (i \in \mathbb{N})$$

$$c^\sigma = \bar{c} = 0$$

$$(f_1^1(x_1))^\sigma = \overline{f_1^1}(x_1^\sigma) = \overline{f_1^1}(1) = 1 + 1 = 2 \in \mathbb{N}$$

$$(f_2^2(x_1, x_2))^\sigma = \overline{f_2^2}(x_1^\sigma, x_2^\sigma) = x_1^\sigma + x_2^\sigma = 3$$

$$(f_3^2(x_1, x_2))^\sigma = \overline{f_3^2}(x_1^\sigma, x_2^\sigma) = x_1^\sigma \cdot x_2^\sigma = 2$$

$$(f_1^1(f_2^2(x_1, x_4)))^\sigma = \overline{f_1^1}((f_2^2(x_1, x_4))^\sigma)$$

$$= \overline{f_1^1}(\overline{f_2^2}(x_1^\sigma, x_4^\sigma)) = (x_1^\sigma + x_4^\sigma) + 1$$

$$= 1 + 4 + 1 = 6$$

项的值的一个简单性质

设 σ 是 $\mathcal{L}$ 在 I 中的一个指派, 则对任意项 t , $t^\sigma \in D$ (其中 D 是 I 的论域).

证明: 对 t 归纳证明.

公式的值(I)

设 σ 是 $N_{\mathcal{L}}$ 在解释 I 中的一个指派, 如下归纳定义“ $\mathcal{L}$ 的公式 α 在 I 中被 σ 满足”:

- 当 α 是原子公式 $F^n(t_1, t_2, \dots, t_n)$ 时, α 在 $\mathcal{I}$ 中被 σ 满足当且仅当 $\overline{F^n}(t_1^\sigma, t_2^\sigma, \dots, t_n^\sigma)$ 成立, 即当且仅当 $\langle t_1^\sigma, t_2^\sigma, \dots, t_n^\sigma \rangle \in \overline{F^n}$.
- 当 α 为 $(\neg \beta)$ 时, α 在 $\mathcal{I}$ 中被 σ 满足当且仅当 β 在 $\mathcal{I}$ 中不被 σ 满足.
- 当 α 为 $(\alpha_1 \rightarrow \alpha_2)$ 时, α 在 $\mathcal{I}$ 中被 σ 满足当且仅当 α_1 在 $\mathcal{I}$ 中不被 σ 满足或者 α_2 在 $\mathcal{I}$ 中被 σ 满足.

公式的值(II)

-
- 当 α 为 $(\exists x_i)\beta$ 时, α 在 $\mathcal{I}$ 中被 σ 满足当且仅当 存在 $a \in D_{\mathcal{I}}$, β 在 $\mathcal{I}$ 中都能被 $\sigma(x_i/a)$ 满足.
- 当 α 为 $(\forall x_i)\beta$ 时, α 在 $\mathcal{I}$ 中被 σ 满足当且仅当 对每个 $a \in D_{\mathcal{I}}$, β 在 $\mathcal{I}$ 中都能被 $\sigma(x_i/a)$ 满足.

$$I \models_{\sigma} \alpha$$

将 α 在 I 中被 σ 满足记为 $I \models_{\sigma} \alpha$, 否则记为 $I \not\models_{\sigma} \alpha$. 则

- (1) $I \models_{\sigma} F^n(t_1, \dots, t_n) \iff \langle t_1^{\sigma}, \dots, t_n^{\sigma} \rangle \in \overline{F^n}$;
- (2) $I \models_{\sigma} \neg \beta \iff I \not\models_{\sigma} \beta$;
- (3) $I \models_{\sigma} \alpha_1 \rightarrow \alpha_2 \iff$ 若 $I \models_{\sigma} \alpha_1$, 则 $I \models_{\sigma} \alpha_2$;
- (4) $I \models_{\sigma} (\forall x_i) \beta \iff$ 对任意 $a \in D$, $I \models_{\sigma(x_i/a)} \beta$;
- (5) $I \models_{\sigma} \alpha \vee \beta \iff I \models_{\sigma} \alpha$ 或 $I \models_{\sigma} \beta$;
- (6) $I \models_{\sigma} \alpha \vee \beta \iff I \models_{\sigma} \alpha$ 而且 $I \models_{\sigma} \beta$;
- (7) $I \models_{\sigma} \alpha \leftrightarrow \beta \iff I \models_{\sigma} \alpha$ 的充要条件为 $I \models_{\sigma} \beta$;
- (8) $I \models_{\sigma} (\exists x_i) \beta \iff$ 存在 $a \in D$, 使得 $I \models_{\sigma(x_i/a)} \beta$.

满足的例子(I)

设 $\mathcal{L} = \{F^2\}$. $I = \langle \mathbb{N}, \{R\}, \emptyset, \emptyset \rangle$ 是 $\mathcal{L}$ 的一个解释, 其中 $R = \{ \langle a, a \rangle \mid a \in \mathbb{N} \}$. $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ 为 D 中元素的序列, 满足: $a_0 = a_1 = a_2 \neq a_3$.

σ 是 $\mathcal{L}$ 在 I 中的如下指派: $\sigma(x_i) = a_i$ (任 $i \in \mathbb{N}$).

当 α 为 $\mathcal{L}$ 中下列公式时, $I \models_{\sigma} \alpha$ 成立与否?

- (1) $F^2(x_1, x_2)$;
- (2) $F^2(x_2, x_3)$;
- (3) $F^2(x_1, x_2) \rightarrow F^2(x_2, x_3)$;
- (4) $\forall x_1 F^2(x_1, x_2)$;
- (5) $\forall x_1 \exists x_2 F(x_1, x_2)$.

满足的例子(II)

答:

(1)

$$I \models_{\overline{\sigma}} F^2(x_1, x_2)$$

$$\text{当且仅当 } \langle x_1^\sigma, x_2^\sigma \rangle \in \overline{F^2}$$

$$\text{当且仅当 } \langle a_1, a_2 \rangle \in R.$$

$$\text{由于 } a_1 = a_2, \text{ 故 } \langle a_1, a_2 \rangle \in R,$$

$$\text{从而 } I \models_{\overline{\sigma}} F^2(x_1, x_2).$$

(2)

$$I \models_{\sigma} F^2(x_2, x_3)$$

当且仅当 $\langle x_2^{\sigma}, x_3^{\sigma} \rangle \in \overline{F^2}$,

当且仅当 $\langle a_2, a_3 \rangle \in R$.

由于 $a_2 \neq a_3$, 故 $\langle a_2, a_3 \rangle \notin R$,

从而 $I \not\models_{\sigma} F^2(x_2, x_3)$.

(3)

$$I \models_{\sigma} F^2(x_1, x_2) \rightarrow F^2(x_2, x_3)$$

当且仅当 $I \not\models_{\sigma} F^2(x_1, x_2)$ 或 $I \models_{\sigma} F^2(x_2, x_3)$.

由(1)(2)知: $I \not\models_{\sigma} F^2(x_1, x_2) \rightarrow F^2(x_2, x_3)$.

(4)

$$I \models_{\overline{\sigma}} \forall x_1 F^2(x_1, x_2)$$

当且仅当对任意 $a \in D$, $I \models_{\overline{\sigma}(x_1/a)} F^2(x_1, x_2)$.

当且仅当对任意 $a \in D$, $\langle x_1^{\sigma(x_1/a)}, x_2^{\sigma(x_1/a)} \rangle \in \overline{F^2}$.

当且仅当对任意 $a \in D$, $\langle a, a_2 \rangle \in R$.

但 $a_3 \in D$, $\langle a_3, a_2 \rangle \notin R$.

从而 $I \not\models_{\overline{\sigma}} \forall x_1 F^2(x_1, x_2)$.

(5)

$$I \models_{\sigma} \forall x_1 \exists x_2 F^2(x_1, x_2).$$

当且仅当对任意 $a \in D$, $I \models_{\sigma(x_1/a)} \exists x_2 F^2(x_1, x_2)$

当且仅当对任意 $a \in D$, 存在 $b \in D$, 使得

$$I \models_{\sigma(x_1/a)(x_2/b)} F^2(x_1, x_2).$$

当且仅当对任意 $a \in D$, 存在 $b \in D$, 使得 $\langle a, b \rangle \in R$.

最后一个条件是成立的, 因为只要取 $b = a$ 即可.

$$\text{故 } I \models_{\sigma} \forall x_1 \exists x_2 F^2(x_1, x_2).$$

例27.22

设 $\mathcal{L}$ 与 I_1 如例27.20, σ 为 $\mathcal{L}$ 在 I_1 中的任一个指派. 问 σ 在 I_1 中是否满足下面的公式 β ?

$$\forall x_1 \forall x_2 \left(\left(\exists x_3 F^2(f_3^2(x_1, x_3), x_2) \wedge \right. \right. \\ \left. \left. \exists x_4 F^2(f_3^2(x_2, x_4), x_1) \right) \rightarrow F^2(x_1, x_2) \right)$$

答:

$$I_1 \models_{\sigma} \beta$$

$\Leftrightarrow$ 对任意 $m_1 \in \mathbb{N}$,

$$I_1 \mid \overline{\overline{\sigma(x_1/m_1)}} \quad \forall x_2 \left(\left(\begin{array}{l} \exists x_3 F^2(f_3^2(x_1, x_3), x_2) \wedge \\ \exists x_4 F^2(f_3^2(x_2, x_4), x_1) \end{array} \right) \rightarrow F^2(x_1, x_2) \right)$$

$\Leftrightarrow$ 对任意的 $m_1 \in \mathbb{N}$, $m_2 \in \mathbb{N}$,

$$I_1 \mid \overline{\overline{\sigma(x_1/m_1)(x_2/m_2)}} \quad \left(\left(\begin{array}{l} \exists x_3 F^2(f_3^2(x_1, x_3), x_2) \wedge \\ \exists x_4 F^2(f_3^2(x_2, x_4), x_1) \end{array} \right) \rightarrow F^2(x_1, x_2) \right)$$

$\Leftrightarrow$ 对任意 $m_1, m_2 \in \mathbb{N}$,

若 $I_1 \mid \overline{\overline{\sigma(x_1/m_1)(x_2/m_2)}}$
 $\exists x_3 F^2(f_3^2(x_1, x_3), x_2) \wedge \exists x_4 F^2(f_3^2(x_2, x_4), x_1)$,
 则 $I_1 \mid \overline{\overline{\sigma(x_1/m_1)(x_2/m_2)}} F^2(x_1, x_2)$.

$\Leftrightarrow$ 对任意 $m_1, m_2 \in \mathbb{N}$,

若 $I_1 \mid \overline{\overline{\sigma(x_1/m_1)(x_2/m_2)}} \exists x_3 F^2(f_3^2(x_1, x_3), x_2)$,

且 $I_1 \mid \overline{\overline{\sigma(x_1/m_1)(x_2/m_2)}} \exists x_4 F^2(f_3^2(x_2, x_4), x_1)$,

则 $I_1 \mid \overline{\overline{\sigma(x_1/m_1)(x_2/m_2)}} F^2(x_1, x_2)$.

$\Leftrightarrow$ 对任意 $m_1, m_2 \in \mathbb{N}$,

若存在 $m_3 \in \mathbb{N}$ 使得

$I_1 \mid \overline{\overline{\sigma(x_1/m_1)(x_2/m_2)(x_3/m_3)}} F^2(f_3^2(x_1, x_3), x_2)$,

且存在 $m_4 \in \mathbb{N}$ 使得

$I_1 \mid \overline{\overline{\sigma(x_1/m_1)(x_2/m_2)(x_4/m_4)}} F^2(f_3^2(x_2, x_4), x_1)$,

则 $I_1 \mid \overline{\overline{\sigma(x_1/m_1)(x_2/m_2)}} F^2(x_1, x_2)$.

$\Leftrightarrow$ 对任意 $m_1, m_2 \in \mathbb{N}$,
若存在 $m_3 \in \mathbb{N}$ 使得 $m_1 \cdot m_3 = m_2$,
且存在 $m_4 \in \mathbb{N}$ 使得 $m_2 \cdot m_4 = m_1$,
则 $m_1 = m_2$.

$\Leftrightarrow$ 对任意 $m_1, m_2 \in \mathbb{N}$, 若 $m_1 | m_2$, 且 $m_2 | m_1$,
则 $m_1 = m_2$.

从而 $I_1 \mid_{\overline{\sigma}} \beta$.

类似地, 对 $\mathcal{L}$ 在 I_2 中的任一个指派 σ ,

$$I_2 \models_{\sigma} \beta \Leftrightarrow \text{对任意 } m_1, m_2 \in \mathbb{Q},$$

若存在 $m_3 \in \mathbb{Q}$ 使得 $m_1 \cdot m_3 = m_2$,

且存在 $m_4 \in \mathbb{Q}$ 使得 $m_2 \cdot m_4 = m_1$,

则 $m_1 = m_2$.

从而 $I_2 \not\models_{\sigma} \beta$

项的哑元无关性（定理27.13）

设 σ_1, σ_2 是 $\mathcal{L}$ 在其某个解释 I 中的两个指派, $t(v_1, \dots, v_n)$ 是 $\mathcal{L}$ 的一个项, 其中: $v_1, v_2, \dots, v_n$ 是 $\mathcal{L}$ 的个体变元符号, $t(v_1, v_2, \dots, v_n)$ 中出现的个体变元符号都在 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 中. 若对任意 $i: 1 \leq i \leq n$, $\sigma_1(v_i) = \sigma_2(v_i)$, 则 $t^{\sigma_1} = t^{\sigma_2}$.

证: 对 t 的复杂性归纳证明, 即对 t 中所含的函数变元符号的个数 d 进行归纳证明.

(1) 当 $d = 0$ 时, t 为个体变元符号或个体常元符号.

(1.1) 若 t 为个体变元符号, 则 t 必为 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 中的某一个, 不妨设 $t = v_i$ (某 $i: 1 \leq i \leq n$), 则:

$$t^{\sigma_1} = v_i^{\sigma_1} = \sigma_1(v_i) = \sigma_2(v_i) = v_i^{\sigma_2} = t^{\sigma_2}$$

(1.2) 若 t 为个体变元符号 c 时, 则:

$$t^{\sigma_1} = c^{\sigma_1} = \bar{c} = c^{\sigma_2} = t^{\sigma_2}.$$

(2) 假设 $d < l$ 时命题成立, 考察 $d = l$ 时情形($l > 0$).

设 t 中含有 l 个函数变元符号, $t = f^m(t_1, t_2, \dots, t_m)$, 其中: f^m 是 $\mathcal{L}$ 中的一个 m 元函数变元符号, $t_1, \dots, t_m$ 是 $\mathcal{L}$ 的项. 由归纳假设得:

$$t_1^{\sigma_1} = t_1^{\sigma_2}, \quad t_2^{\sigma_1} = t_2^{\sigma_2}, \quad \dots, \quad t_m^{\sigma_1} = t_m^{\sigma_2},$$

$$\begin{aligned} \text{从而 } t^{\sigma_1} &= \overline{f^m}(t_1^{\sigma_1}, t_2^{\sigma_1}, \dots, t_m^{\sigma_1}) \\ &= \overline{f^m}(t_1^{\sigma_2}, t_2^{\sigma_2}, \dots, t_m^{\sigma_2}) \\ &= t^{\sigma_2}. \end{aligned}$$

归纳证完, 命题成立.

公式与约束变元的无关性(定理27.14)

设 σ_1, σ_2 是 $\mathcal{L}$ 在其某个解释 I 中的两个指派, $v_1, \dots, v_n$ 是 $\mathcal{L}$ 的个体变元符号, $\alpha(v_1, v_2, \dots, v_n)$ 是 $\mathcal{L}$ 的一个公式, 其自由变元符号都在 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 中, 若对任意 $i: 1 \leq i \leq n, \sigma_1(v_i) = \sigma_2(v_i)$, 则

$$I \models_{\sigma_1} \alpha \text{ 当且仅当 } I \models_{\sigma_2} \alpha$$

证: 对 α 的构造复杂性进行归纳证明, 即对公式 α 中所含的联结词与量词的个数 d 进行归纳证明.

(1) 当 $d = 0$ 时, α 为原子公式, 设 α 为 $F^n(t_1, \dots, t_n)$, 由于 α 中没有量词, 则在 t_i 中出现的每个个体变元符号都是 α 的自由变元($1 \leq i \leq n$), 从而在 t_i 中出现的每个个体变元符号在 σ_1 与 σ_2 下的指派的值相等, 由

项的哑元无关性知:

$$\text{对任意 } i : 1 \leq i \leq n, \quad t_i^{\sigma 1} = t_i^{\sigma 2}.$$

从而

$$\begin{aligned} I \models_{\sigma_1} \alpha & \text{ 当且仅当 } I \models_{\sigma_1} F^n(t_1, t_2, \dots, t_n), \\ & \text{ 当且仅当 } \langle t_1^{\sigma 1}, t_2^{\sigma 1}, \dots, t_n^{\sigma 1} \rangle \in \overline{F^n}, \\ & \text{ 当且仅当 } \langle t_1^{\sigma 2}, t_2^{\sigma 2}, \dots, t_n^{\sigma 2} \rangle \in \overline{F^n}, \\ & \text{ 当且仅当 } I \models_{\sigma_2} F^n(t_1, t_2, \dots, t_n), \\ & \text{ 当且仅当 } I \models_{\sigma_1} \alpha. \end{aligned}$$

(2) 假设 $d < l$ 时命题成立, 考察 $d = l$ 时情形 ($l \geq 1$).

(2.1) 当 α 为 $(\neg \beta)$ 时, 由归纳假设知:

$$I \models_{\sigma_1} \beta \text{ 当且仅当 } I \models_{\sigma_2} \beta.$$

从而

$I \models_{\sigma_1} \alpha$ 当且仅当 $I \models_{\sigma_1} \neg \beta$ 当且仅当 $I \not\models_{\sigma_1} \beta$
 当且仅当 $I \not\models_{\sigma_2} \beta$ 当且仅当 $I \models_{\sigma_2} \neg \beta$
 当且仅当 $I \models_{\sigma_2} \alpha$.

(2.2) 当 α 为 $(\alpha_1 \rightarrow \alpha_2)$ 时, 由归纳假设知:

$I \models_{\sigma_1} \alpha_i$ 当且仅当 $I \models_{\sigma_2} \alpha_i, i = 1, 2$

从而

$I \models_{\sigma_1} \alpha$ 当且仅当 $I \models_{\sigma_1} \alpha_1 \rightarrow \alpha_2$
 当且仅当 $I \not\models_{\sigma_1} \alpha_1$ 或 $I \models_{\sigma_1} \alpha_2$
 当且仅当 $I \not\models_{\sigma_2} \alpha_1$ 或 $I \models_{\sigma_2} \alpha_2$
 当且仅当 $I \models_{\sigma_2} \alpha_1 \rightarrow \alpha_2$
 当且仅当 $I \models_{\sigma_2} \alpha$.

(2.3) 当 α 为 $(\forall v_0)\beta$ 时, 其中 v_0 为 $\mathcal{L}$ 的一个个体变元符号. 由于 α 的自由变元符号都在 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 中, 故 β 的自由变元符号都在 $v_0, v_1, v_2, \dots, v_n$ 中. 因为对任意的 $i(0 \leq i \leq n)$, $\sigma_1(v_0/a)(v_i) = \sigma_2(v_0/a)(v_i)$. 由归纳假设得:

$$I \models_{\sigma_1(v_0/a)} \beta \text{ 当且仅当 } I \models_{\sigma_2(v_0/a)} \beta,$$

从而 $I \models_{\sigma_1} \alpha$ 当且仅当 $I \models_{\sigma_1} \forall v_0 \beta$,

当且仅当对任意 $a \in D$, $I \models_{\sigma_1(v_0/a)} \beta$,

当且仅当对任意 $a \in D$, $I \models_{\sigma_2(v_0/a)} \beta$,

当且仅当 $I \models_{\sigma_2} \forall v_0 \beta$, 即 $I \models_{\sigma_2} \alpha$.

归纳证完, 命题成立.

定理27.14的直观含义

定理27.14是说：对公式 $\alpha(v_1, v_2, \dots, v_n)$ 来说， $I \models_{\sigma} \alpha$ 成立与否只与 σ 对 α 的自由变元 $v_1, \dots, v_n$ 指派的值有关，与 σ 对其它个体变元指派的值无关，即与 σ 对其自由变元指派的值无关，故称公式与约束变元的无关性。

项的替换定理

设 s , x_i 和 t 分别是 $\mathcal{L}$ 中的项、个体变元符号和项. s' 是将 s 中所有 x_i 换为 t 所得的项. σ 为 $\mathcal{L}$ 在其某个解释 I 中的一个指派, $\sigma' = \sigma(x_i/t^\sigma)$. 则 $s^{\sigma'} = (s')^\sigma$.

$$\begin{array}{ccccccc}
 s^{\sigma'} : & & \dots & \sigma'(x_i) & \dots & \dots & \sigma'(x_i) & \dots \\
 & & & \downarrow & & & \downarrow & \\
 s : & (& \dots & x_i & \dots & \dots & x_i & \dots) \\
 s' : & (& \dots & t & \dots & \dots & t & \dots) \\
 & & & \uparrow & & & \uparrow & \\
 (s')^\sigma : & \dots & t^\sigma & \dots & \dots & & t^\sigma & \dots
 \end{array}$$

证：对 s 的复杂性归纳证明.

(1) 当 s 为个体变元符号时.

(1.1) 若 s 为 x_i , 则 s' 为 t , 从而

$$s^{\sigma'} = \sigma'(x_i) = t^{\sigma} = (s')^{\sigma}.$$

(1.2) 若 s 为个体变元符号 x_j ($j \neq i$), 则 s' 也为 x_j , 从而 $s^{\sigma'} = \sigma'(x_j) = \sigma(x_j) = (s')^{\sigma}$.

(1.3) 若 s 为个体变常元符号 c , 则 s' 也为 c , 从而

(2) 若 s 是形如 $f^m(s_1, s_2, \dots, s_m)$ 的项, 以 s'_j 记将 s_j 中所有 x_i 换为 t 得到的项 (任 $j : 1 \leq j \leq m$). 则: $s' = f^m(s'_1, s'_2, \dots, s'_m)$. 由归纳假设知:

$$s_j^{\sigma'} = (s'_j)^\sigma \quad (1 \leq j \leq m).$$

从而:

$$\begin{aligned} s^{\sigma'} &= \overline{f^m}(s_1^{\sigma'}, s_2^{\sigma'}, \dots, s_m^{\sigma'}) \\ &= \overline{f^m}((s'_1)^\sigma, (s'_2)^\sigma, \dots, (s'_m)^\sigma) \\ &= (s'_1)^\sigma. \end{aligned}$$

归纳证毕, $(*)$ 成立.

公式的替换定理

设 α , x_i 和 t 分别是 $\mathcal{L}$ 中的公式、个体变元符号和项,
 t 对 x_i 在 α 中自由. σ 为 $\mathcal{L}$ 在其某个解释 I 中 的一个指派,
 $\sigma' = \sigma(x_i/t^\sigma)$, $\alpha' = \alpha(x_i/t)$. 则

$I \models_{\sigma'} \alpha'$ 当且仅当 $I \models_{\sigma} \alpha$.

$$\begin{array}{ccccccc}
 I \models_{\sigma'} \alpha & \vdots \dots & \sigma'(x_i) & \dots & (\text{无关}) & \dots & \sigma'(x_i) & \dots \\
 & & \downarrow (\text{自由}) & & \downarrow (\text{约束}) & & \downarrow (\text{自由}) & \\
 \alpha & \vdots & (\dots & x_i & \dots & x_i & \dots & x_i & \dots) \\
 \alpha' & \vdots & (\dots & t & \dots & x_i & \dots & t & \dots) \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & \\
 I \models_{\sigma} \alpha' & \vdots \dots & t^\sigma & \dots & (\text{无关}) & \dots & t^\sigma & \dots
 \end{array}$$

证：下对 α 归纳证明：对 $\mathcal{L}$ 在 I 中的任意指派 σ ,

$$I \models_{\sigma} \alpha' \text{ 当且仅当 } I \models_{\sigma'} \alpha. \quad (*)$$

(1) 当 α 是原子公式 $F^n(s_1, s_2, \dots, s_n)$ 时, 以 s'_j 记将 s_j 中所有 x_i 换为 t 得到的项(任 $j : 1 \leq j \leq n$). 则 $\alpha(x_i/t) = F^n(s'_1, s'_2, \dots, s'_n)$. 由项的哑元无关性知:

$$s_j^{\sigma'} = (s'_j)^{\sigma} \quad (\text{任 } j : 1 \leq j \leq n).$$

从而

$$\begin{aligned} I \models_{\sigma'} \alpha &\Leftrightarrow \langle s_1^{\sigma'}, s_2^{\sigma'}, \dots, s_n^{\sigma'} \rangle \in \overline{F^n} \\ &\Leftrightarrow \langle (s'_1)^{\sigma}, (s'_2)^{\sigma}, \dots, (s'_n)^{\sigma} \rangle \in \overline{F^n} \\ &\Leftrightarrow I \models_{\sigma} F^n(s'_1, s'_2, \dots, s'_n) \\ &\Leftrightarrow I \models_{\sigma} \alpha(x_i/t). \end{aligned}$$

(2) 当 α 为 $\neg\beta$ 时, $\alpha(x_i/t)$ 为 $(\neg\beta)(x_i/t)$, 即 $\neg(\beta(x_i/t))$.

由归纳假设知: $I \mid_{\sigma'} \beta$ 当且仅当 $I \mid_{\sigma} \beta(x_i/t)$.

故 $I \mid_{\sigma'} \neg\beta$ 当且仅当 $I \mid_{\sigma} \neg\beta(x_i/t)$,

即 $I \mid_{\sigma'} \alpha$ 当且仅当 $I \mid_{\sigma} \alpha(x_i/t)$.

(3) 当 α 为 $\alpha_1 \rightarrow \alpha_2$ 时, $\alpha(x_i/t)$ 为 $\alpha_1(x_i/t) \rightarrow \alpha_2(x_i/t)$.

对 α_1 和 α_2 使用归纳假设易证(*)成立.

(4) 当 α 为 $(\forall x_j)\beta$ 时.

(4.1) 若 $i=j$, 则 α 中所有 x_i 都是约束出现, 故 $\alpha'=\alpha$.

由于 σ 与 σ' 对不是 x_i 的个体变元指派的值相同, 由公式的约束变元无关性知:

$$I \mid_{\sigma} \alpha(x_i/t) \Leftrightarrow I \mid_{\sigma} \alpha \Leftrightarrow I \mid_{\sigma'} \alpha.$$

(4.2) 若 $i \neq j$, 则: $\alpha(x_i/t)$ 为 $(\forall x_j)\beta(x_i/t)$. 由于 t 对 x_i 在 α 中自由, 故 x_i 不在 α 中自由出现或者 x_j 不在 t 中出现.

(4.2.1) 若 x_i 不在 α 中自由出现, 仿(4.1)可证(*)成立.

(4.2.2) 若 x_j 不在 t 中出现, 由项与哑元的无关性知: 对任意 $a \in D$, $t^{\sigma(x_j/a)} = t^{\sigma}$.

从而

$$I \models \alpha(x_i/t) \Leftrightarrow I \models (\forall x_j)\beta(x_i/t),$$

$$\Leftrightarrow \text{对任意 } a \in D, I \models \beta(x_i/t).$$

$$\Leftrightarrow \text{对任意 } a \in D, I \models \beta(x_i/t), \quad \sigma'' = \sigma(x_j/a),$$

$\Leftrightarrow$ 对任意 $a \in D$, $I \models \overline{\overline{\sigma''(x_i/t^{\sigma''})}} \beta$, (归纳假设)

$\Leftrightarrow$ 对任意 $a \in D$, $I \models \overline{\overline{\sigma''(x_i/t^\sigma)}} \beta$,

$\Leftrightarrow$ 对任意 $a \in D$, $I \models \overline{\overline{\sigma(x_j/a)(x_i/t^\sigma)}} \beta$.

$\Leftrightarrow$: 对任意 $a \in D$, $I \models \overline{\overline{\sigma(x_i/t^\sigma)(x_j/a)}} \beta$,
($\sigma(x_j/a)(x_i/t^\sigma) = \sigma(x_i/t^\sigma)(x_j/a)$)

$\Leftrightarrow I \models \overline{\overline{\sigma(x_i/t^\sigma)}} (\forall x_j) \beta$,

$\Leftrightarrow I \models \overline{\overline{\sigma(x_i/t^\sigma)}} \alpha$.

归纳证完, (*)成立.

谢 谢

第二十七章 一阶谓词演算

第6节 $K_{\mathcal{L}}$ 的解释与赋值(II)

王捍贫

北京大学信息科学技术学院

软件研究所理论实验室

内容提要

- 公式在给定解释下成真
- 永真式及其简单性质
- 命题永真式与谓词永真式的关系
- 闭公式的永真(假)性

相对模型的真假

- $I \models_{\sigma} \alpha$ 定义了 α 相对 I 和 σ 的真假;
- $I \models_{\sigma} \alpha$ 只表示 α 在某种程度上为真.
- 怎么定义永真式?
- 先定义 α 相对 I 为真(假)

公式在解释中为真(I)

设 α 为 $\mathcal{L}$ 的一个公式, I 为 $\mathcal{L}$ 的一个解释,

- 若对 $\mathcal{L}$ 在 I 中的每个指派 σ 都有 $I \models_{\sigma} \alpha$, 则称 α 在 I 中真, 记为 $I \models \alpha$, 此时也称 I 为 α 的一个模型.
- 若对 $\mathcal{L}$ 在 I 中的每个指派 σ 都有 $I \not\models_{\sigma} \alpha$, 则称 α 在 I 中假.

公式在解释中为真(II)

- “ α 在 I 中假”并无记号
- $I \not\models \alpha$ 表示“ α 在 I 中真”不成立，此时称 α 在 I 中不真.
- 注意 $I \not\models \alpha$ 与 α 在 I 中假的区别. (不满足 α 的指派个数不同)
- $\mathcal{L}$ 中可能有公式 α 的某个解释中既不真也不假.

简单性质(I)

设 α, β 是 $\mathcal{L}$ 的公式, I 是 $\mathcal{L}$ 的一个解释, 则

(1) α 在 I 中真 $\Leftrightarrow \neg\alpha$ 在 I 中假 $\Leftrightarrow \neg\neg\alpha$ 在 I 中真.

(2) α 在 I 中假 $\Leftrightarrow \neg\alpha$ 在 I 中真 $\Leftrightarrow \neg\neg\alpha$ 在 I 中假.

(3) $\alpha \rightarrow \beta$ 在 I 中假 $\Leftrightarrow \alpha$ 在 I 中真且 β 在 I 中假.

思考题:

“ $\alpha \rightarrow \beta$ 在 I 中真 $\Leftrightarrow \alpha$ 在 I 中假或 β 在 I 中真”是否成立?

简单性质(II)

(1) 若 $I \models \alpha$, 且 $I \models \alpha \rightarrow \beta$, 则 $I \models \beta$.

(2) $I \models \alpha$ 当且仅当 $I \models (\forall x)\alpha$.

证: (1) 易证, 略.

(2)($\Rightarrow$) 设 $I \models \alpha$. 要证 $I \models (\forall x)\alpha$, 只要证:
对 $\mathcal{L}$ 在 I 中的任一个指派 σ , $I \models_{\sigma} (\forall x)\alpha$. 只要证:

对 $\mathcal{L}$ 在 I 中的任一个指派 σ , 任意 $a \in D$, $I \models_{\sigma(x/a)} \alpha$.

注意 $I \models \alpha$ 即可.

(2)($\Leftarrow$) 设 $I \models \forall x\alpha$, 下证 $I \models \alpha$. 对 $\mathcal{L}$ 在 I 中的
任一个指派 σ , 因 $I \models_{\sigma} (\forall x)\alpha$, 故对任意 $a \in D$,

$I \models_{\sigma(x/a)} \alpha$. 特别地, 取 $a_0 = \sigma(x) \in D$, 则

$I \models_{\sigma(x/a_0)} \alpha$. 而 $\sigma(x/a_0) = \sigma$, 故 $I \models_{\sigma} \alpha$.

永真(假)式

设 α 为 $\mathcal{L}$ 的一个公式.

(1) 称 α 是永真式, 若 α 在 $\mathcal{L}$ 的任一个解释中都为真, 记为 $\models \alpha$;

(2) 称 α 为矛盾式或永假式, 若 α 在 $\mathcal{L}$ 的任一解释中都为假.

注: 永假式仍然没有记号。

简单性质(I)

(1) $\models \alpha$ 当且仅当: 对任一解释 I 及任一指派 σ , $I \models_{\sigma} \alpha$.

(2) α 是永假式 当且仅当: 对任一解释 I 中及任一指派 σ , $I \not\models_{\sigma} \alpha$.

简单性质(II)

(1) α 永真 $\iff \neg \alpha$ 永假;

(1') α 永假 $\iff \neg \alpha$ 永真);

(2) $\alpha \rightarrow \beta$ 永假 $\iff \alpha$ 永真且 β 永假;

(3) 若 $\models \alpha$ 且 $\models \alpha \rightarrow \beta$, 则 $\models \beta$;

(4) $\models \alpha \iff \models (\forall x_i)\alpha$.

简单性质(III)

- 设 α 为 $\mathbf{N}$ 中公式, 将在 α 中出现的所有命题变元 $p_0, p_1, \dots, p_n$ 同时分别换为 $\mathcal{L}$ 的公式 $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n$, 得到的 $\mathcal{L}$ 中公式 β 称为 α 在 $\mathcal{L}$ 中的一个代入实例.
- 若 α' 是 $\mathbf{P}$ 中的一个重言式, 则 α' 在 $\mathbf{N}_{\mathcal{L}}$ 中的 任一个代入实例 α 是永真式.

简单性质(III)的证明

证：设 α' 中出现的命题变元都在 $p_0, p_1, p_2, \dots, p_k$ 中， α 是将 α' 中所有 p_i 都替换为 $N_{\mathcal{L}}$ 中公式 α_i 得到的公式 ($0 \leq i \leq k$). 要证 α 是永真式，只要证：对 $\mathcal{L}$ 的任一个解释 I 及 $\mathcal{L}$ 在 I 中的任一个指派 σ , $I \models_{\sigma} \alpha$. 对于任给定的 I 和 σ ,构造 $\mathbf{P}$ 的一个指派 v 如下：

$$v : \{p_0, p_1, \dots, p_n, \dots\} \longrightarrow \{0, 1\}$$

$$v(p_i) = \begin{cases} 1 & \text{若 } 0 \leq i \leq k \text{ 且 } I \models_{\sigma} \alpha_i \\ 0 & \text{若 } 0 \leq i \leq k \text{ 且 } I \not\models_{\sigma} \alpha_i \\ 0 & i > k \end{cases}$$

以下对 α' 的复杂性归纳证明:

$$I \models_{\sigma} \alpha \text{ 当且仅当 } v(\alpha') = 1 \quad (*)$$

(1) 当 α' 为命题变元符号 p_i (某 $i : 0 \leq i \leq k$)时, 则 α 为 α_i , 从而

$$v(\alpha') = 1 \Leftrightarrow v(p_i) = 1 \Leftrightarrow I \models_{\sigma} \alpha_i \Leftrightarrow I \models_{\sigma} \alpha.$$

(2) 当 α' 是 $\neg \beta'$ 时, 设 β 为将 β' 中 $p_0, p_1, p_2, \dots, p_k$ 分别替换为 $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 得到的 $N_{\mathcal{L}}$ 中的公式, 则 α 为 $\neg \beta$. 由归纳假设知:

$$I \models_{\sigma} \beta \text{ 当且仅当 } v(\beta') = 1.$$

从而

$$\begin{aligned} I \models_{\sigma} \alpha &\Leftrightarrow I \models_{\sigma} \neg \beta \Leftrightarrow I \not\models_{\sigma} \beta \Leftrightarrow v(\beta') = 0 \\ &\Leftrightarrow v(\neg \beta') = 1 \Leftrightarrow v(\alpha') = 1. \end{aligned}$$

(3) 当 α' 为 $\alpha'_1 \rightarrow \alpha'_2$ 时, 仿(2)可证.

归纳证完, $(*)$ 成立.

从而, 由于 α' 为 $\mathbf{P}$ 的重言式, 故 $v(\alpha') = 1$, 所以,
 $I \models_{\sigma} \alpha$.

由 I 和 σ 的任意性知: $\models \alpha$.

闭公式的真假值

设 α 是闭公式. 若 α 不是永真式, 则 α 定为永假式; 反之亦然.

证明: 利用公式与自由变元的无关性可证.

谢 谢

第二十七章 一阶谓词演算

第7节 $N_{\mathcal{L}}$ 的可靠性与和谐性

王捍贫

北京大学信息科学技术学院

软件研究所理论实验室

内容提要

- ?
- 永真式及其简单性质
- 命题永真式与谓词永真式的关系
- 闭公式的永真(假)性

公式集的满足

设 Σ 是 $\mathcal{L}$ 的一个公式集, I 是 $\mathcal{L}$ 一个解释. σ 是 $\mathcal{L}$ 在 I 中的一个指派, 若对任意 $\alpha \in \Sigma$, 都有 $I \models_{\sigma} \alpha$, 则称 σ 在 I 中满足 Σ , 记为 $I \models \Sigma$

语义推论

设 Σ, α 分别为 $\mathcal{L}$ 中的公式集与公式. 若对 $\mathcal{L}$ 的任一解释 I 及 $\mathcal{L}$ 在 I 中的任一指派 σ , 当 $I \models_{\sigma} \Sigma$ 时, 就有 $I \models_{\sigma} \alpha$, 则称 α 为 Σ 的一个 语义推论, 记为 $\Sigma \models \alpha$.

$N_{\mathcal{L}}$ 的可靠性

设 Σ , α 分别是 $\mathcal{L}$ 中的公式集与公式.

(1) 若 $\Sigma \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha$, 则 $\Sigma \models \alpha$.

(2) 若 $\vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha$, 则 $\models \alpha$.

证: (2)可由(1)立证. 下面只证(1).

因 $\Sigma \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha$, 故在 $N_{\mathcal{L}}$ 中存在前提 Σ 下推出 α 的证明序列:

$\Sigma_1 \vdash \alpha_1, \Sigma_2 \vdash \alpha_2, \dots, \Sigma_n \vdash \alpha_n$ ($\Sigma_n = \Sigma, \alpha_n = \alpha$)

下证: 对任意 $i: 1 \leq i \leq n$, $\Sigma_i \models \alpha_i$ (*)

(1) 当 $i = 1$ 时, $\Sigma_1 \vdash \alpha_1$ 是由 $(\in)$ 得到的, 即 $\alpha_1 \in \Sigma_1$. 故 $\Sigma_1 \models \alpha_1$.

(2) 设 $(*)$ 对 $< k$ 的所有 i 成立, 下证当 $i = k$ 时也成立.

(2.1) 若 $\Sigma_k \vdash \alpha_k$ 是由 $(\in)$ 得到的, 则 $\alpha_k \in \Sigma_k$. 从而 $\Sigma_k \models \alpha_k$.

(2.2) 若 $\Sigma_k \vdash \alpha_k$ 是由 $(\neg-)$ 得到的. 由归纳假设知, $\Sigma_k, \neg\alpha_k \models \beta$ 且 $\Sigma_k, \neg\alpha_k \models \neg\beta$.

设 $I \models_{\sigma} \Sigma_k$. 若 $I \not\models_{\sigma} \alpha_k$, 则 $I \models_{\sigma} \neg\alpha_k$. 故 $I \models_{\sigma} \Sigma_k \cup \{\neg\alpha\}$. 从而 $I \models_{\sigma} \beta$ 且 $I \models_{\sigma} \neg\beta$, 矛盾. 故 $I \models_{\sigma} \alpha_k$.

⋮

(2.3) 若 $\Sigma_k \vdash \alpha_k$ 是由 $(\forall-)$ 得到的, 则 α_k 具有形式 $\beta(x/t)$, 其中 t 对 x 在 β 中自由. 由归纳假设知 $\Sigma_k \models \forall x \beta$.

设 $I \models_{\sigma} \Sigma_k$, 则 $I \models_{\sigma} \forall x \beta$. 从而对任意 $a \in D$,

$I \models_{\sigma(x/a)} \beta$. 特别地, $I \models_{\sigma(x/t^{\sigma})} \beta$. 由定理 3.15 知:

$I \models_{\sigma} \beta(x/t)$.

(2.4) 若 $\Sigma_k \vdash \alpha_k$ 是由 $(\forall+)$ 得到的, 则 α_k 具有形式 $\forall x\beta$, 其中 x 不在 Σ_k 的任何公式中自由出现. 由归纳假设知 $\Sigma_k \models \beta$.

设 $I \models_{\sigma} \Sigma_k$. 要证 $I \models_{\sigma} \forall x\beta$, 只要证: 对任意 $a \in D$, $I \models_{\sigma(x/a)} \beta$. 由于 x 不在 Σ_k 的任何公式中自由出现, 由定理3.14知: $I \models_{\sigma(x/a)} \Sigma_k$. 又由于 $\Sigma_k \models \beta$, 故 $I \models_{\sigma(x/a)} \beta$.

(2.5) 若 $\Sigma_k \vdash \alpha_k$ 是由 $(\exists-)$ 得到的, 则 Σ_k 具有形式 $\Gamma \cup \{\exists x\beta\}$, 且 x 不在 $\Gamma \cup \{\alpha_k\}$ 的任何公式中自由出现. 由归纳假设知 $\Gamma, \beta \models \alpha_k$.

设 $I \models_{\sigma} \Sigma_k$. 则 $I \models_{\sigma} \Gamma$ 且 $I \models_{\sigma} \exists x\beta$. 从而存在 $a \in D$ 使得 $I \models_{\sigma(x/a)} \beta$. 由于 x 不在 Γ 的任何公式中自由出现, 故 $I \models_{\sigma(x/a)} \Gamma$. 因此 $I \models_{\sigma(x/a)} \alpha_k$. 又由于且 x 不在 α_k 中自由出现. 故 $I \models_{\sigma} \alpha_k$.

(2.6) 若 $\Sigma_k \vdash \alpha_k$ 是由 $(\exists+)$ 得到的, 则 α_k 具有形式 $\exists x\beta$. 由归纳假设知 $\Sigma_k \models \beta(x/t)$. 其中 t 对 x 在 β 中自由.

设 $I \models \Sigma_k$, 则 $I \models \beta(x/t)$.

由替换定理知: $I \models \beta$. 令 $a = t^\sigma$, 则 $I \models \beta(x/a)$.

故 $I \models \exists x\beta$

归纳证毕.

$N_{\mathcal{L}}$ 的和谐性

对任何非逻辑符号集 $\mathcal{L}$, $N_{\mathcal{L}}$ 是和谐的, 即: $\mathcal{L}$ 中不存在公式 α 使得 $\vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha$ 且 $\vdash_{N_{\mathcal{L}}} \neg \alpha$.

证: 若不然, 存在 $\mathcal{L}$ 中公式 α 使得 $\vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha$ 且 $\vdash_{N_{\mathcal{L}}} \neg \alpha$, 则: $\models \alpha$, 且 $\models \neg \alpha$. 任取定 $\mathcal{L}$ 的一个解释 I 及 $\mathcal{L}$ 在 I 中的一个指派 α , 则 $I \models \alpha$, 且 $I \models \neg \alpha$, 矛盾.

$N_{\mathcal{L}}$ 的完全性

对任何非逻辑符号集 $\mathcal{L}$, $N_{\mathcal{L}}$ 是完全的, 即:

(1) 若 $\Sigma \models \alpha$, 则 $\Sigma \vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha$.

(2) 若 $\models \alpha$, 则 $\vdash_{N_{\mathcal{L}}} \alpha$.

该定理的证明有两种方法: 哥德尔的经典方法和Henkin的常量构造法.

谢 谢

公式集的和谐性

王捍贫

北京大学信息科学技术学院

定义27.25

设 Σ 是 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 的一个公式集, 称 Σ 在 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中是和谐的, 若不存在 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中的公式 α , 使得 $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha$ 与 $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \neg\alpha$ 同时成立.

易证: $\emptyset$ 是在 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中是和谐的.

性质1(定理27.25)

设 Σ 是 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中的一个公式集. 若 Σ 是可满足的, 则 Σ 和谐.

证: 若不然, 则存在 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中公式 β 使得: $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \beta$, 且 $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \neg\beta$.

由可靠性定理得: $\Sigma \models \beta$, 且 $\Sigma \models \neg\beta$.

由于 Σ 是可满足的, 故存在 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 的一个解释 I 及 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 在 I 中的一个指派 σ , 使得 $I \models_{\sigma} \Sigma$. 从而 $I \models_{\sigma} \beta$, 且 $I \models_{\sigma} \neg\beta$, 矛盾.

故 Σ 和谐.

性质2

定理27.26(1)

$\Sigma \cup \{\alpha\}$ 和谐当且仅当 $\Sigma \cup \{\neg\neg\alpha\}$ 和谐.

证(反证法):

($\Rightarrow$) 若 $\Sigma \cup \{\neg\neg\alpha\}$ 不和谐, 则存在 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中公式 β 使得

$$\Sigma \cup \{\neg\neg\alpha\} \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \beta \text{ 且 } \Sigma \cup \{\neg\neg\alpha\} \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \neg\beta.$$

从而 $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \neg\neg\alpha \rightarrow \beta$ 且 $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \neg\neg\alpha \rightarrow \neg\beta$.

而 $\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha \rightarrow \neg\neg\alpha$, 所以 $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha \rightarrow \neg\neg\alpha$.

故 $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha \rightarrow \beta$, 且 $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha \rightarrow \neg\beta$.

从而 $\Sigma \cup \{\alpha\} \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \beta$, 且 $\Sigma \cup \{\alpha\} \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \neg\beta$.

即 $\Sigma \cup \{\alpha\}$ 也不和谐, 矛盾. 故 $\Sigma \cup \{\neg\neg\alpha\}$ 和谐.

($\Leftarrow$) 同理可证.

性质3

公式集的
和谐性

王捍贫

定理27.26(2)

设 Σ 和谐. 若 $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha$, 则 $\Sigma \cup \{\alpha\}$ 也和谐.

证(反证法):

若 $\Sigma \cup \{\alpha\}$ 不和谐, 则存在 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中公式 β 使得

$$\Sigma \cup \{\alpha\} \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \beta, \text{ 且 } \Sigma \cup \{\alpha\} \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \neg \beta.$$

从而

$$\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha \rightarrow \beta, \text{ 且 } \Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha \rightarrow \neg \beta.$$

由于 $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha$, 故

$$\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \beta, \text{ 且 } \Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \neg \beta.$$

即 Σ 也不和谐, 矛盾. 故 $\Sigma \cup \{\alpha\}$ 和谐.

性质4

公式集的
和谐性

王捍贫

定理27.28

- (1) $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_L} \alpha$ 当且仅当 $\Sigma \cup \{\neg\alpha\}$ 和谐;
- (2) $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_L} \neg\alpha$ 当且仅当 $\Sigma \cup \{\alpha\}$ 和谐.

证(1): (反证法)

($\Leftarrow$) 若不然, 则 $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_L} \alpha$, 故 $\Sigma \cup \{\neg\alpha\} \vdash_{\mathbf{K}_L} \alpha$.

又 $\Sigma \cup \{\neg\alpha\} \vdash_{\mathbf{K}_L} \neg\alpha$, 从而 $\Sigma \cup \{\neg\alpha\}$ 不和谐, i 盾. 故 $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_L} \alpha$.

($\Rightarrow$) 若 $\Sigma \cup \{\neg\alpha\}$ 不和谐, 则存在公式 β 使得

$$\Sigma \cup \{\neg\alpha\} \vdash \beta, \text{ 且 } \Sigma \cup \{\neg\alpha\} \vdash \neg\beta.$$

由演绎定理知: $\Sigma \vdash \neg\alpha \rightarrow \beta$, 且 $\Sigma \vdash \neg\alpha \rightarrow \neg\beta$.

而 $\{\neg\alpha \rightarrow \beta, \neg\alpha \rightarrow \neg\beta\} \vdash \alpha$, 故 $\Sigma \vdash \alpha$. 与题设 i 盾.

从而 $\Sigma \cup \{\neg\alpha\}$ 和谐.

性质4(续)

公式集的
和谐性

王捍贫

定理27.28

- (1) $\Sigma \not\models_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha$ 当且仅当 $\Sigma \cup \{\neg\alpha\}$ 和谐;
- (2) $\Sigma \not\models_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \neg\alpha$ 当且仅当 $\Sigma \cup \{\alpha\}$ 和谐.

证(2):

$$\Sigma \cup \{\alpha\} \text{ 和谐} \iff \Sigma \cup \{\neg\neg\alpha\} \text{ 和谐} \iff \Sigma \not\models_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \neg\alpha.$$

性质5

公式集的
和谐性

王捍贫

定理27.27

设 Σ 是 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中的一个公式集, 则下列条件等价:

- (1) Σ 和谐;
- (2) $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中存在公式 α , 使得 $\Sigma \not\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha$;
- (3) Σ 的 $\forall$ 个子集都和谐;
- (4) Σ 的 $\forall$ 个有限子集都和谐.

证: (1) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (4) $\Rightarrow$ (1)

(1) $\Rightarrow$ (2)

若不然, 对 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 的任意公式 α 都有 $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha$.

任取定 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中的一个公式 β , 则有 $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \beta$, 且 $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \neg \beta$.

与 Σ 的和谐性矛盾. 故 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中存在公式 α , 使得 $\Sigma \not\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha$.

性质5(续1)

公式集的
和谐性

王捍贫

定理27.27

设 Σ 是 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中的一个公式集, 则下列条件等价:

- (1) Σ 和谐;
- (2) $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中存在公式 α , 使得 $\Sigma \not\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha$;
- (3) Σ 的 $\bar{y}$ 个子集都和谐;
- (4) Σ 的 $\bar{y}$ 个有限子集都和谐.

(2) $\Rightarrow$ (3)

若不然, Σ 有一个子集 Σ' 不和谐, 则存在 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 的公式 β , 使得

$$\Sigma' \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \beta, \text{ 且 } \Sigma' \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \neg \beta.$$

对 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 的任一个公式 α , 由于 $\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \neg \beta \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$,

从而 $\Sigma' \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \neg \beta \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$. 故 $\Sigma' \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \beta \rightarrow \alpha$, 且 $\Sigma' \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha$. 由于 $\Sigma' \subseteq \Sigma$, 故 $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha$. 与(2)矛盾.

性质5(续2)

公式集的
和谐性

王捍贫

定理27.27

设 Σ 是 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中的一个公式集, 则下列条件等价:

- (1) Σ 和谐;
- (2) $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中存在公式 α , 使得 $\Sigma \not\models_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha$;
- (3) Σ 的 $\bar{y}$ 个子集都和谐;
- (4) Σ 的 $\bar{y}$ 个有限子集都和谐.

(3) $\Rightarrow$ (4)

显然.

性质5(续3)

公式集的
和谐性

王捍贫

定理27.27

设 Σ 是 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中的一个公式集, 则下列条件等价:

- (1) Σ 和谐;
- (2) $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中存在公式 α , 使得 $\Sigma \not\vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha$;
- (3) Σ 的 $\aleph$ 个子集都和谐;
- (4) Σ 的 $\aleph$ 个有限子集都和谐.

(4) $\Rightarrow$ (1)

若不然, 则存在 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中公式 α , 使得: $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha$, 且 $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \neg \alpha$.

从而存在 Σ 的有限子集 Σ_1, Σ_2 使得 $\Sigma_1 \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha$, 且 $\Sigma_2 \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \neg \alpha$.

故 $\Sigma_1 \cup \Sigma_2 \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha$, 且 $\Sigma_1 \cup \Sigma_2 \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \neg \alpha$, 即 $\Sigma_1 \cup \Sigma_2$ 不和谐.

而 $\Sigma_1 \cup \Sigma_2$ 是 Σ 的一个有限子集, 与(4)矛盾.

性质5(续4)

公式集的
和谐性

王捍贫

推论

设 Σ 是 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中的一个公式集, 则下列条件等价:

- (1) Σ 不和谐的;
- (2) 对 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中的每一个(every)公式 α , 都有 $\Sigma \vdash_{\mathbf{K}_{\mathcal{L}}} \alpha$;
- (3) Σ 的某个(some)子集不和谐;
- (4) Σ 的某个(some)有限子集不和谐.

定义27.26

设 Σ 为 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中的一个和谐公式集. 若 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中任意真包含 Σ 的公式集都不和谐, 则称 Σ 为 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中的一个极大和谐公式集.

等价形式

Σ 为 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中的一个极大和谐公式集当且仅当:

- (1) Σ 和谐,
- (2) 若 Σ' 是 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中和谐公式集, 且 $\Sigma' \supseteq \Sigma$, 则 $\Sigma' = \Sigma$.

性质1

公式集的
和谐性

王捍贫

定理27.29(1)

设 Σ 为 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中的一个极大和谐公式集, α 为 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中的一个公式. 则
 $\Sigma \cup \{\alpha\}$ 和谐当且仅当 $\alpha \in \Sigma$.

证:

($\Leftarrow$) 若 $\alpha \in \Sigma$, 则 $\Sigma \cup \{\alpha\} = \Sigma$. 由 Σ 的和谐性知 $\Sigma \cup \{\alpha\}$ 是和谐的.
($\Rightarrow$) 若 $\Sigma \cup \{\alpha\}$ 是和谐的, 而 $\Sigma \cup \{\alpha\} \supseteq \Sigma$, 由 Σ 的极大和谐性可知: $\Sigma \cup \{\alpha\} = \Sigma$, 从而 $\alpha \in \Sigma$.

性质2

公式集的
和谐性

王捍贫

定理27.29(2)

设 Σ 为 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中的一个极大和谐公式集, α 为 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中的一个公式. 则

$$\neg \alpha \in \Sigma \text{ 当且仅当 } \alpha \notin \Sigma.$$

即 α 与 $\neg \alpha$ 中有且仅有一个属于 Σ .

证:

($\Rightarrow$) 若 $\neg \alpha \in \Sigma$, 则 $\Sigma \vdash \neg \alpha$. 由 Σ 的和谐性知: $\Sigma \not\vdash \alpha$, 从而 $\alpha \notin \Sigma$.

(另证(反证法): 若 $\alpha \in \Sigma$, 由于 $\neg \alpha \in \Sigma$, α 不和谐, i盾. 故 $\alpha \notin \Sigma$.)

($\Leftarrow$) 若 $\alpha \notin \Sigma$, 由 Σ 的极大和谐性可知: $\Sigma \cup \{\alpha\}$ 不和谐.

由定理27.28知: $\Sigma \vdash \neg \alpha$.

由于 Σ 是和谐的, 由定理27.26(2)知: $\Sigma \cup \{\neg \alpha\}$ 和谐.

再由性质(1)知: $\neg \alpha \in \Sigma$.

性质3

公式集的
和谐性

王捍贫

定理27.29(3)

设 Σ 为 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中的一个极大和谐公式集, α 为 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中的一个公式. 则
 $\Sigma \vdash \alpha$ 当且仅当 $\alpha \in \Sigma$.

证:

($\Rightarrow$) 若 $\Sigma \vdash \alpha$, 由于 Σ 是和谐的, 由定理27.26(2)知: $\Sigma \cup \{\alpha\}$ 和谐.
从而由 Σ 的极大和谐性可知: $\Sigma \cup \{\alpha\} = \Sigma$, 所以 $\alpha \in \Sigma$.

($\Leftarrow$) 若 $\alpha \in \Sigma$, 则 $\Sigma \vdash \alpha$ 显然成立.

性质4

公式集的
和谐性

王捍贫

定理27.29(4)

设 Σ 为 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中的一个极大和谐公式集, α, β 为 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中的公式. 则
 $\alpha \rightarrow \beta \in \Sigma$ 当且仅当 $\neg\alpha \in \Sigma$ 或 $\beta \in \Sigma$.

证:

($\Rightarrow$) 设 $\alpha \rightarrow \beta \in \Sigma$, 则 $\Sigma \vdash \alpha \rightarrow \beta$.

若 $\neg\alpha \notin \Sigma$, 由(1)知: $\Sigma \cup \{\neg\alpha\}$ 不和谐.

由定理27.28(1)知: $\Sigma \vdash \alpha$, 从而 $\Sigma \vdash \beta$. 由(3)知: $\beta \in \Sigma$.

($\Leftarrow$) (1) 若 $\neg\alpha \in \Sigma$, 则 $\Sigma \vdash \neg\alpha$.

由于 $\vdash \neg\alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)$, 故 $\Sigma \vdash \neg\alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)$.

从而 $\Sigma \vdash \alpha \rightarrow \beta$. 由(3)知: $\alpha \rightarrow \beta \in \Sigma$;

(2) 若 $\beta \in \Sigma$, 则 $\Sigma \vdash \beta$. 由于 $\vdash \beta \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)$, 故 $\Sigma \vdash \alpha \rightarrow \beta$.

从而也有 $\alpha \rightarrow \beta \in \Sigma$.

定理27.30

设 Σ 是 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中的一个和谐公式集, 则 Σ 是极大和谐的充要条件是:
对 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中的任一个公式 α , α 与 $\neg\alpha$ 中有且只有一个属于 Σ .

证:

($\Rightarrow$) 由定理27.29的(2)已证.

($\Leftarrow$) 若 Σ 不是极大和谐的, 则存在 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中的一个和谐公式集 Σ_0 ,
使得 $\Sigma_0 \supsetneq \Sigma$, 且 $\Sigma_0 \not\subseteq \Sigma$.

从而存在 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 的公式 α 使得 $\alpha \in \Sigma_0$, 但 $\alpha \notin \Sigma$.

由题设知 $\neg\alpha \in \Sigma$, 从而 $\neg\alpha \in \Sigma_0$, 故 $\Sigma_0 \vdash \neg\alpha$.

又由于 $\alpha \in \Sigma_0$, 故 $\Sigma_0 \vdash \alpha$. 与 Σ_0 的和谐性矛盾.

从而 Σ 是极大和谐的.

定理27.30(续)

条件“ Σ 是 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中的一个和谐公式集”可以去掉

Σ 是极大和谐的充要条件是: 对 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中的任一个公式 α , α 与 $\neg\alpha$ 中有且只有一个属于 Σ .

证:

($\Rightarrow$) 由定理27.29的(2)已证.

($\Leftarrow$) 只要证明 Σ 的和谐性. 极大性同上可证.

任取定 $\mathbf{K}_{\mathcal{L}}$ 中的一个公式 α .

(1) 若 $\alpha \notin \Sigma$, 则由定理27.27(2)知: Σ 是和谐的.

(2) 若 $\alpha \in \Sigma$, 则由题设知 $\neg\alpha \notin \Sigma$, 从而 Σ 也是和谐的.

谢谢

公式集的
和谐性

王捍贫

谢谢